GARDA Chip: Gerbang AI Robot Deterministik & Aman

Hackathon ITS 2026

Tim iSeeDesignITB



Daftar Isi

Setiap judul di bawah ini, nomor sitasi [n], dan rujukan lampiran di dalam teks merupakan tautan yang dapat diklik.

Proposal Utama	Lampiran
1. Ringkasan Eksekutif	A. Validasi Calon Pengguna
2. Pernyataan Masalah	B. Matriks Keselarasan Kebijakan
3. Analisis 5W+1H	C. Arsitektur dan Spesifikasi
4. Calon Pengguna dan Validasi	D. Verifikasi dan Cakupan
5. Kebutuhan	E. Keselamatan Berlapis
6. Objektif	F. Daya dan Anggaran ULP
7. Spesifikasi	G. Rencana TKT 4 → 5 → 6
8. Chip GARDA: Arsitektur dan Silikon	H. Model Pilot dan Nilai
9. Prototipe yang Sudah Bekerja	I. Ulasan GARDA Chip Explorer
10. Rencana Pengembangan dan Linimasa	J. Use Case dan Pemilihan Bidang
11. Manfaat dan SDG 9	K. Platform Uji dan Benchmark
12. Keselarasan Visi Nasional dan KSTI	L. Sprint 11 Minggu
13. Model Bisnis dan Peta Jalan	M. Glosarium
14. Tim dan Pembagian Peran	Daftar Pustaka

GARDA dalam satu kalimat: chip refleks keselamatan berdaya sangat rendah yang memadukan AI dan batas keselamatan di dalam silikon, agar drone inspeksi jaringan listrik dan robot otonom dapat bekerja dekat infrastruktur dan manusia dengan aman.

1. Ringkasan Eksekutif

GARDA adalah chip. Sebuah chip AI keselamatan rancangan mahasiswa Indonesia yang ditulis dari nol dalam RTL Verilog, diverifikasi dengan 111.210 vektor uji, berjalan di FPGA, dan telah dibawa hingga **tata letak silikon GDSII pada proses CMOS 130 nm** melalui TinyTapeout. Robot dan drone adalah tempat chip ini bekerja; nilai intinya ada di silikon: desain, IP, dan jalur menuju chip **Ultra Low Power** buatan Indonesia.

Indonesia sedang membangun jaringan listrik terbesar dalam sejarahnya: RUPTL PLN 2025–2034 menargetkan **47.758 kilometer sirkuit (kms)** transmisi baru dengan investasi Rp565,3 triliun [1]. Setiap kilometer kabel bertegangan tinggi itu harus diinspeksi secara rutin. Saat ini sebagian inspeksi masih dilakukan dengan memanjat menara dari bawah hingga puncak [2], sementara unit transmisi PLN di Jawa sudah membayar layanan **drone inspeksi** berbekal LiDAR dan kamera termal [3]. Masalahnya, drone yang terbang dekat saluran tegangan ekstra tinggi (SUTET) mengalami gangguan medan magnet yang dapat menjenuhkan magnetometer, membatasi jarak terbang, bahkan menyebabkan jatuh dan merusak infrastruktur [4], [5]. Di sisi lain, drone hanya menyisakan sekitar 5% dayanya untuk komputasi [6], sehingga AI berbasis GPU berdaya belasan watt atau AI di server jarak jauh bukan pilihan yang realistis.

GARDA (Gerbang AI Robot Deterministik & Aman) adalah chip refleks keselamatan untuk robot dan drone otonom. Sebuah policy reinforcement learning (RL) yang dilatih dengan kurikulum membaca 74 fitur jarak LiDAR dan gerak inersial, lalu mengusulkan tiga koreksi gerak; **gerbang keselamatan di dalam silikon** memutuskan apakah koreksi itu boleh dijalankan. Prinsipnya: **AI mengusulkan, GARDA memutuskan.** Akselerator **Parallel16** rancangan tim menyelesaikan satu inferensi dalam **3.556 clock = 71,12 µs pada 50 MHz** (terverifikasi RTL), dua kali lebih cepat dari versi Parallel8 yang sudah berjalan di FPGA (6.916 clock = 138,32 µs) dan 15× lebih cepat dari inti serial. Integrasi dengan prosesor terbuka **RISC-V PicoRV32** melalui memori Parallel16 dan bus MMIO sedang berlangsung, menuju **chip Ultra Low Power (ULP) GARDA dengan anggaran 20 mW**, setara kelas mikrokontroler ULP industri [7].

Bukti yang sudah ada tidak berhenti di simulasi: FPGA telah diprogram pada robot uji, **98 dari 98 transaksi fisik** Jetson–FPGA benar dengan waktu pulang-pergi rata-rata 4,594 ms [8], **111.210 vektor** uji gerbang keselamatan lulus, cakupan line dan branch inti neural 100%, dan benchmark simulasi mencatat **0% tabrakan dan 0% freezing** dengan kecepatan 32% lebih tinggi daripada Dynamic Window Approach. Seluruh desain dapat ditelusuri publik hingga tingkat clock melalui **GARDA Chip Explorer** [9]. Inti GARDA berada pada **TKT 4**, dengan target **TKT 5** pada Demo Day dan **TKT 6** di lokasi mitra.

Rencana pengembangannya disusun mengikuti praktik startup Y Combinator yang terbukti: sprint 11 minggu dengan metrik mingguan menuju Demo Day Januari 2027, uji terbang bersama mitra dan pilot berbayar 2–3 modul pada 2027, lalu tapeout chip ULP pada 2028. Linimasa ini sengaja realistis: YC sendiri memperkirakan setidaknya satu tahun dari prototipe perangkat keras yang terkunci hingga pengiriman berskala [10], [11]. Rinciannya ada pada Bagian 10.

Bidang permasalahan yang dipilih: Energi, yaitu inspeksi otonom jaringan transmisi listrik dengan drone. Masalahnya nyata dan sedang dibayar untuk diselesaikan (kontrak drone inspeksi PLN aktif), penggunanya jelas (unit transmisi PLN dan penyedia jasa drone), manfaatnya langsung bagi masyarakat (listrik yang lebih andal dan pekerja yang tidak perlu memanjat menara), pasarnya tumbuh bersama 47.758 kms transmisi baru, dan solusinya baru: kecerdasan buatan dan batas keselamatan dalam **satu chip berdaya sangat rendah buatan Indonesia**. Robot darat (AMR intralogistik dan robot patroli gardu induk) menjadi platform pembuktian sekaligus pasar kedua. Proses pemilihan bidang diuraikan pada Lampiran J.

GARDA menyatukan tiga kompetensi yang jarang hadir bersamaan, yaitu **desain chip, kecerdasan artifisial, dan robotika**, untuk menjawab agenda yang sedang dikejar bangsa: peta jalan semikonduktor yang menjadikan desain chip sebagai pintu masuk [12], program 15.000 talenta semikonduktor yang menyasar ekosistem chip AI [13], klaster semikonduktor Danantara [14], serta **SDG 9** tentang infrastruktur yang tangguh dan inovasi [15].

2. Pernyataan Masalah (Problem Statement)

Proposal ini disusun dengan alur rekayasa yang menurunkan setiap keputusan desain dari masalah, bukan sebaliknya: **Pernyataan Masalah → 5W+1H → Kebutuhan → Objektif → Spesifikasi → Solusi GARDA**. Dengan alur ini, setiap angka spesifikasi dapat ditelusuri balik ke kebutuhan pengguna dan setiap kebutuhan ke bukti masalah di lapangan.



Gambar 1. Alur penurunan desain GARDA: dari pernyataan masalah hingga spesifikasi chip. Setiap kolom diuraikan pada Bagian 2–7.

2.1 Mengapa inspeksi jaringan transmisi

Jaringan transmisi adalah tulang punggung kelistrikan nasional, dan skalanya akan melonjak. RUPTL 2025–2034 merencanakan 47.758 kms transmisi baru, tersebar di Jawa–Madura–Bali (13,9 ribu kms), Sumatra (11,2 ribu kms), Kalimantan (9,8 ribu kms), Sulawesi (9,0 ribu kms), serta Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (3,9 ribu kms) [1]. Membangun satu kilometer saluran dapat menelan biaya hingga sekitar Rp30 miliar [16], sehingga menjaga aset yang sudah terpasang sama pentingnya dengan membangun yang baru.

Cara inspeksi saat ini memperlihatkan tiga lapis masalah:

1. **Inspeksi manual berisiko dan lambat.** Pada climb up inspection, petugas bersertifikat memanjat menara dari bawah hingga puncak dengan full body harness untuk memeriksa baut, isolator, konduktor, dan sambungan dengan kamera termovisi [2]. Kajian internasional menegaskan patroli darat dan helikopter itu lambat, mahal, dan berpotensi berbahaya [17], dengan biaya tinggi, risiko inheren, dan efisiensi rendah [18].
2. **Drone sudah dipakai, tetapi terbangnya dibatasi.** PLN Electricity Services memperpanjang kerja sama inspeksi SUTT, SUTET, dan SKTET dengan layanan drone OASIS untuk UIT Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah, menggunakan LiDAR dan kamera termal untuk mengubah pemeliharaan dari reaktif menjadi prediktif [3]. Drone pembersih isolator juga diuji di ULTG Yogyakarta pada Oktober 2026 untuk mengurangi risiko kerja di ketinggian [19]. Namun riset Drexel University menunjukkan medan magnet saluran listrik dapat **menjenuhkan magnetometer drone**, membatasi seberapa dekat drone boleh terbang, dan terkadang menyebabkan jatuh yang merusak drone maupun infrastruktur [4]. Analisis medan listrik dan magnet di sekitar saluran 345–765 kV menyimpulkan perencanaan jarak yang cermat mutlak diperlukan [5].
3. **Kecerdasan di atas drone terbentur anggaran daya.** Pada drone kecil, propeler menyerap sekitar 86% daya dan hanya sekitar 5% yang tersisa untuk komputasi [6]. Modul AI populer seperti Jetson Orin Nano 8GB membutuhkan 7–15 W [20] dan harganya naik 33–75% pada Juli 2026 [21]. Mengirim data ke server juga tidak menjawab masalah, karena keputusan menghindar harus diambil dalam hitungan milidetik di lokasi yang sering minim sinyal.

2.2 Pernyataan masalah

> **Drone dan robot inspeksi infrastruktur listrik di Indonesia membutuhkan refleks penghindaran rintangan yang (a) cerdas dan adaptif, (b) terbukti aman serta dapat diaudit, (c) tidak bergantung pada magnetometer yang terganggu medan saluran tegangan tinggi, (d) cukup hemat daya untuk berjalan di atas wahana berbaterai, dan (e) dapat diproduksi di dalam negeri. Saat ini belum ada satu komponen yang memenuhi kelima syarat itu sekaligus.**

Kelima syarat ini adalah inti persoalan Physical AI, yaitu AI yang bertindak di dunia fisik. Robot dapat menjadi rekan kerja manusia hanya jika gerakannya dapat dipercaya. Penghindaran rintangan adalah fondasi dari **koeksistensi manusia–robot**: tanpa refleks yang andal, robot tidak bisa bekerja dekat petugas, menara, atau kabel bertegangan. GARDA memilih memecahkan fondasi itu dengan algoritma yang canggih di dalam chip yang sangat kecil dan berdaya sangat rendah.

3. Analisis 5W+1H

Analisis 5W+1H memetakan masalah secara utuh sebelum solusi dirumuskan. Setiap baris di bawah ini menjadi masukan langsung bagi kebutuhan pada Bagian 5.

Tabel 1. Analisis 5W+1H bidang inspeksi otonom jaringan transmisi.

Pertanyaan	Jawaban berbasis bukti
What (apa masalahnya)	Drone dan robot inspeksi membutuhkan penghindaran rintangan otonom yang aman, terverifikasi, hemat daya, dan tidak bergantung pada magnetometer saat beroperasi dekat SUTT/SUTET [4], [5].
Who (siapa terdampak dan siapa pengguna)	Pemilik aset: unit transmisi PLN (UIT dan ULTG) [2], [3]; pengelola drone adalah bidang Pemeliharaan (Har) Jaringan Induk UIT Jawa Bagian Tengah menurut wawancara langsung dengan manajer ULTG [22]; BUMN yang dividennya mengalir ke Danantara [23]. Pengguna langsung: penyedia jasa drone seperti OASIS, Terra Drone Indonesia, dan Duta Topkey Energi [3], [19], [24]. Penerima manfaat: petugas lapangan yang tidak perlu memanjat menara dan pelanggan listrik yang menikmati pasokan lebih andal.
Where (di mana)	Koridor transmisi UIT Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, dan Jawa Bagian Timur–Bali yang sudah memakai drone [3], [24], lalu wilayah ekspansi RUPTL di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia timur [1]; gardu induk sebagai lokasi robot darat.
When (kapan)	Sekarang: kontrak inspeksi drone diperpanjang November 2025 [3] dan drone perawatan diuji Oktober 2026 [19]. Kebutuhan memuncak sepanjang 2025–2034 seiring pembangunan 47.758 kms [1].
Why (mengapa terjadi)	Inspeksi panjat berisiko dan lambat [2], [17]; navigasi drone terganggu medan magnet [4]; AI berbasis GPU melampaui anggaran daya drone [6], [20]; chip AI masih impor [25].
How (bagaimana diselesaikan)	GARDA: chip refleks keselamatan ULP yang memadukan policy RL dan gerbang keselamatan perangkat keras, membaca jarak LiDAR secara langsung, berjalan deterministik 71,12 µs per keputusan, dan dirancang menuju 20 mW (Bagian 7 dan 8).

4. Calon Pengguna dan Validasi Kebutuhan

Pengguna GARDA bukan hipotesis: mereka sudah membelanjakan anggaran untuk masalah ini. Validasi tahap awal dibangun dari **data wawancara dan observasi lapangan sekunder** yang telah dipublikasikan, **wawancara langsung dengan manajer ULTG PLN**, pernyataan resmi PLN dan penyedia jasa drone, serta studi kasus operator robot di Indonesia. Pada tahap **Explore & Define** Hackathon ITS, temuan ini dikonfirmasi langsung kepada pengguna dengan panduan pada Lampiran A.

4.1 Wawancara langsung dengan PLN

Sesuai syarat Hackathon ITS untuk memvalidasi kebutuhan langsung kepada calon pengguna, tim mewawancarai **seorang manajer ULTG (Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk) PT PLN (Persero)** secara tertulis melalui WhatsApp pada Oktober 2026 [22]. Tiga pertanyaan diajukan: pengalaman insiden drone di dekat menara atau kabel, faktor yang paling membatasi drone terbang lebih dekat, serta siapa yang memutuskan uji coba teknologi baru dan bukti apa yang dibutuhkan. Bukti percakapan dilampirkan pada Lampiran A.

Tabel 2. Temuan wawancara langsung dengan manajer ULTG PLN [22].

Pertanyaan	Jawaban narasumber	Arti bagi GARDA
Pernahkah drone jatuh, menabrak, atau hilang kendali dekat menara atau kabel?	**"Drone jatuh 1× hilang kendali."**	Masalah **nyata dan pernah terjadi** di lingkungan PLN; memperkuat K1 (henti aman) dan K4 (tidak bergantung pada satu sumber navigasi)
Apa yang paling membatasi drone terbang lebih dekat?	**"Keselamatan."**	Pembatas utamanya bukan aturan atau alat, melainkan keselamatan, tepat pada nilai inti GARDA
Siapa yang memutuskan uji coba teknologi baru?	Pengelola drone adalah **Har Jaringan Induk UIT JBT**; narasumber sedang meminta izin prinsip untuk membagikan kontak tim tersebut	Pengambil keputusan teridentifikasi; jalur perkenalan resmi sedang berjalan

Wawancara ini singkat, tetapi tiga hal penting terkonfirmasi langsung dari pengguna: insiden hilang kendali **benar terjadi**, **keselamatan** adalah pembatas utama, dan unit yang **mengelola drone** sudah teridentifikasi. Langkah berikutnya adalah wawancara mendalam dengan tim Har Jaringan Induk UIT JBT untuk menjawab pertanyaan ketiga secara lengkap, yaitu bukti apa yang dibutuhkan sebelum uji coba.

4.2 Segmen calon pengguna

Tabel 3. Segmen calon pengguna GARDA dan bukti publik yang mendasarinya.

Calon pengguna	Peran	Bukti kebutuhan	Nilai GARDA
Unit transmisi PLN (UIT JBB, UIT JBT, ULTG); PLN dalam ekosistem Danantara [23]	Pemilik aset dan pembeli layanan inspeksi	Kontrak drone inspeksi SUTT/SUTET/SKTET diperpanjang untuk keandalan Jawa–Bali [3]; inspeksi panjat masih rutin [2]	Drone dapat bekerja lebih dekat dan lebih aman; mengurangi kerja di ketinggian
Penyedia jasa drone (OASIS, Terra Drone Indonesia, Duta Topkey Energi)	Operator dan integrator drone	Pemetaan 3D jalur transmisi bersama CRIEPI untuk PLN [24]; drone pembersih isolator 30 menit terbang [19]	Modul refleks anti-tabrak siap integrasi; jejak keputusan untuk laporan ke PLN
Industri drone nasional	Produsen wahana	Potensi pasar drone Indonesia US$93 juta pada 2028; asosiasi mendorong industri lokal menguasai pasar [26]	IP chip lokal yang membedakan produk dalam negeri
Operator robot darat (PT Pos Indonesia, Pelindo/Teluk Lamong, integrator MRI)	Platform pembuktian dan pasar kedua	AMR sudah beroperasi di SPP Surabaya [27]; AGV kontainer di Teluk Lamong [28]; demo AGV oleh MRI [29]	Refleks yang sama untuk AMR intralogistik dan robot patroli gardu induk

Kebutuhan pengguna robot darat juga sudah tergali dari studi kualitatif di Sentral Pengolahan Pos Surabaya yang memakai wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi operasional: AMR memberi efisiensi waktu dan biaya, sedangkan hambatan utamanya adalah adaptasi sumber daya manusia dan investasi awal yang tinggi [27]. Dua temuan ini berlaku pula bagi drone inspeksi: operator membutuhkan perilaku otonom yang **mudah dipahami** (berhenti dengan alasan tercatat) dan perangkat yang **jauh lebih murah serta hemat daya** daripada modul GPU.

Robot patroli gardu induk menunjukkan arah yang sama di tingkat global: robot berkaki dengan LiDAR dan kamera termal sudah dipakai untuk inspeksi otonom transformator dan switchgear di gardu induk 110 kV [30]. Inilah alasan GARDA dirancang agnostik terhadap wahana: satu chip yang sama melayani drone di udara dan robot di darat dalam ekosistem aset kelistrikan yang sama.

5. Kebutuhan

Kebutuhan diturunkan langsung dari pernyataan masalah dan 5W+1H. Setiap kebutuhan diberi kode agar dapat ditelusuri ke objektif dan spesifikasi.

Tabel 4. Kebutuhan pengguna dan sistem beserta sumber buktinya.

Kode	Kebutuhan	Berasal dari
K1	Wahana tidak boleh menabrak menara, konduktor, pekerja, atau rintangan lain; bila ragu, wahana harus berhenti dengan aman (fail-closed).	Risiko jatuh dan kerusakan aset [4]; keselamatan pekerja [2]
K2	Keputusan menghindar harus cepat dan waktunya pasti, jauh di bawah satu periode kendali, tanpa jitter sistem operasi.	Wahana bergerak cepat dan dekat struktur [5]
K3	Komputasi harus muat dalam anggaran daya wahana berbaterai, idealnya puluhan miliwatt.	Sekitar 5% daya drone untuk komputasi [6]
K4	Penghindaran rintangan tidak boleh bergantung pada magnetometer atau sinyal eksternal.	Magnetometer jenuh dekat saluran [4]
K5	Perilaku harus dapat diaudit dan diverifikasi: batas keras, kode alasan berhenti, dan bukti uji yang dapat diulang.	BUMN pemilik aset; standar keselamatan robot [31], [32]
K6	Komponen harus terjangkau dan dapat dirancang serta diproduksi di dalam negeri.	Impor chip naik dua kali lipat [25]; harga modul GPU naik [21]
K7	Mudah diintegrasikan pada wahana berbeda: drone, robot berkaki, dan AMR.	Ragam pengguna pada Bagian 4 [27], [30]

6. Objektif

Objektif menerjemahkan kebutuhan menjadi target yang dapat diukur dan dibuktikan pada Demo Day maupun pilot.

Tabel 5. Objektif terukur GARDA dan keterkaitannya dengan kebutuhan.

Kode	Objektif terukur	Kebutuhan	Status
O1	Satu keputusan inferensi ≤ 100 µs dengan jadwal clock tetap	K2	**Tercapai di RTL:** 71,12 µs (Parallel16); 138,32 µs terukur di FPGA (Parallel8)
O2	Daya chip GARDA ≤ 20 mW (kelas ULP)	K3, K6	**Target:** inti saat ini 50,36 mW dinamis di FPGA; mesin I/O ASIC 2,04 mW
O3	Nol kontak dan freezing ≤ 5% pada 100 lintasan uji	K1	Simulasi: 0% tabrakan, 0% freezing; uji fisik pada Demo Day

Kode	Objektif terukur	Kebutuhan	Status
O4	Seluruh injeksi gangguan berakhir dengan henti aman (20/20), latensi perintah berhenti ≤ 200 ms	K1, K5	Regresi RTL lulus; uji fisik pada Demo Day
O5	Keputusan anti-tabrak hanya dari jarak LiDAR dan gerak inersial	K4	**Tercapai secara desain:** format 74 fitur tidak memuat kanal magnetometer
O6	TKT 5 pada Demo Day, TKT 6 di lokasi mitra; konfirmasi tiga calon pengguna	K5, K7	TKT 4 saat ini (Bagian 9); wawancara langsung PLN selesai, rujukan ke Har Jaringan Induk UIT JBT [22]

7. Spesifikasi

Spesifikasi menetapkan angka teknik yang harus dipenuhi chip. Kolom status membedakan dengan tegas apa yang **sudah terbukti**, apa yang **terverifikasi di RTL**, dan apa yang masih **target desain**.

Tabel 6. Spesifikasi GARDA dengan ketertelusuran ke objektif dan status pembuktian.

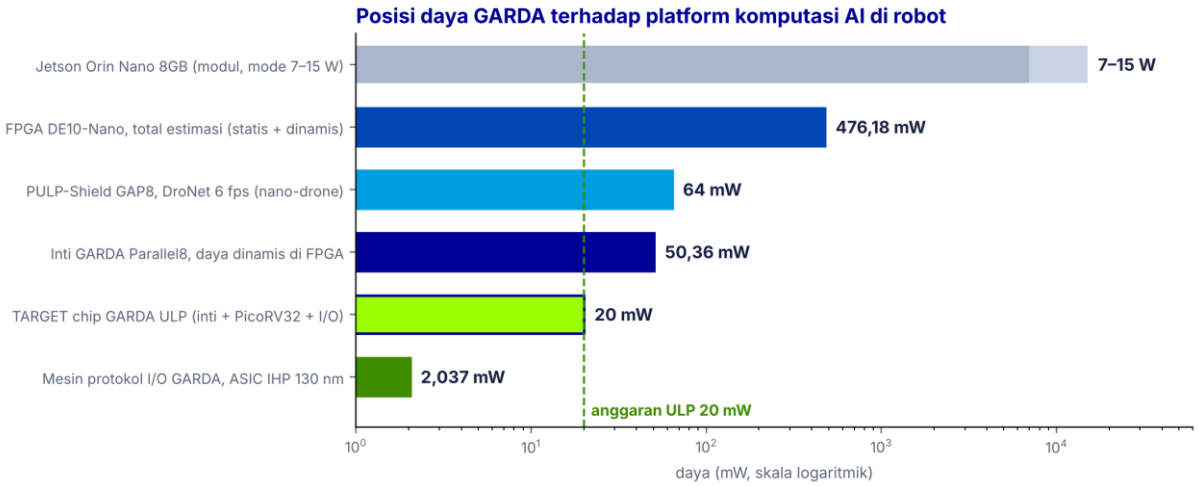
Kode	Parameter	Nilai spesifikasi	Objektif	Status bukti
S1	Jadwal inferensi	3.556 clock (FC1 1.808 + FC2 1.552 + FC3 196)	O1	RTL lulus; timing fisik belum diverifikasi [9]
S2	Latensi pada 50 MHz	71,12 µs (0,36% periode kendali 20 ms)	O1	Proyeksi RTL; Parallel8 138,32 µs terukur
S3	Throughput inti	≈ 14.060 inferensi per detik	O1	Turunan S1
S4	Daya chip ULP	≤ 20 mW (inti + PicoRV32 + I/O)	O2	Target desain; jalur ASIC (Bagian 8.5)
S5	Masukan	74 fitur Q8.8: 64 jarak LiDAR, 6 IMU, 3 kecepatan nominal, 1 galat arah	O5	Terimplementasi
S6	Keluaran	3 residu terbatas: Δvx −0,60…+0,15 m/s; Δvy ±0,45 m/s; Δω ±0,80 rad/s	O3	Terimplementasi
S7	Fail-safe	E-stop 1 clock; watchdog inferensi 2 ms; lease hasil 20 ms; cek rentang 74 masukan	O4	Terverifikasi RTL dan FPGA (Parallel8)
S8	Integritas model	18.051 parameter di ROM tanpa jalur tulis; CRC-8 pada tautan	O4	Terimplementasi
S9	Verifikasi	≥ 100.000 vektor gerbang; cakupan line dan branch inti 100%	O4	111.210 vektor; 68/68 line; 96/96 branch
S10	Antarmuka	UART 921.600 baud; MMIO ke RISC-V PicoRV32	O6	UART terbukti fisik; MMIO dalam integrasi

7.1 Mengapa 20 mW

Angka 20 mW dipilih agar GARDA sejajar dengan kelas **mikrokontroler Ultra Low Power** yang menjadi acuan industri. Portofolio STM32 Ultra Low Power milik STMicroelectronics, misalnya, menempatkan seri U3 dengan teknologi near-threshold dan efisiensi 117 CoreMark/mW untuk beban DSP dan AI di perangkat kecil [7]. Sebagai pembanding riset,

mesin navigasi visual berbasis jaringan saraf untuk nano-drone pada SoC RISC-V GAP8 mengonsumsi 64 mW pada 6 frame per detik [6]. GARDA menargetkan konsumsi di bawah keduanya untuk tugas yang lebih sempit tetapi lebih kritis: refleks keselamatan yang menyala terus-menerus.

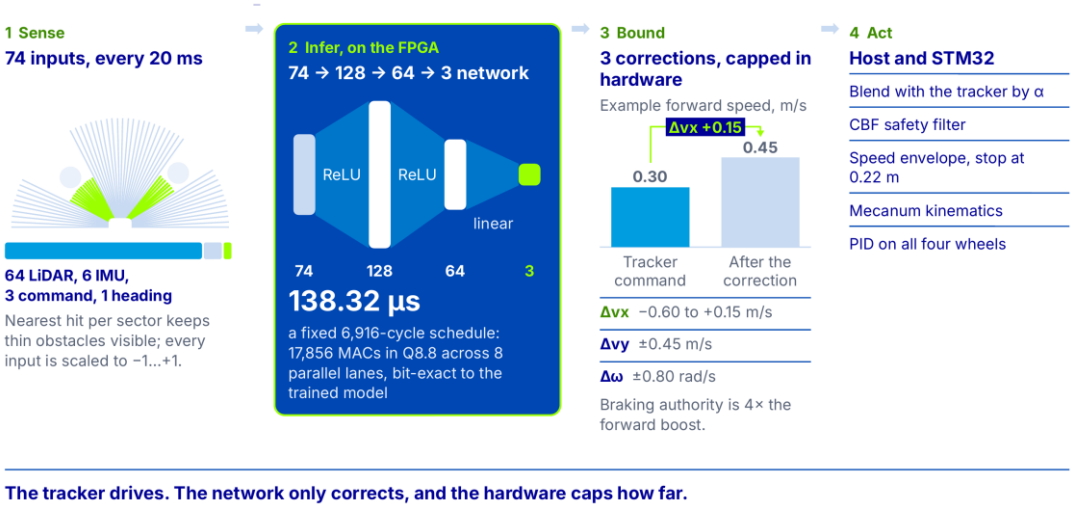
Dengan anggaran 20 mW, energi per keputusan hanya **20 mW × 71,12 µs ≈ 1,42 µJ**. Chip GARDA dapat berjalan dari catu cadangan yang terpisah dari komputer utama wahana, sehingga refleks keselamatan tetap hidup ketika komputer misi sedang sibuk, macet, atau dimatikan. Posisi daya GARDA terhadap platform lain ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2. Posisi daya GARDA (skala logaritmik). Nilai FPGA adalah estimasi Quartus Power Analyzer; nilai 20 mW adalah target desain chip ULP [6], [20].

8. Chip GARDA: Arsitektur, Silikon, dan Kebaruan

GARDA adalah sistem kendali tiga lapis. **Lapisan persepsi** mengolah LiDAR, IMU, dan target lintasan menjadi 74 fitur bilangan tetap Q8.8 (8 bit bilangan bulat, 8 bit pecahan). **Akselerator neural** menjalankan policy Proximal Policy Optimization (PPO) [33] berukuran 74→128→64→3 dan mengembalikan tiga koreksi kecepatan. **Gerbang keselamatan** memadukan koreksi dengan perintah nominal, membatasi besarnya, dan dapat menolkan seluruh gerak dalam satu clock. Jaringan saraf tidak pernah mengemudi sendirian: ia hanya mengoreksi, dan silikon membatasi seberapa jauh koreksi itu boleh pergi.



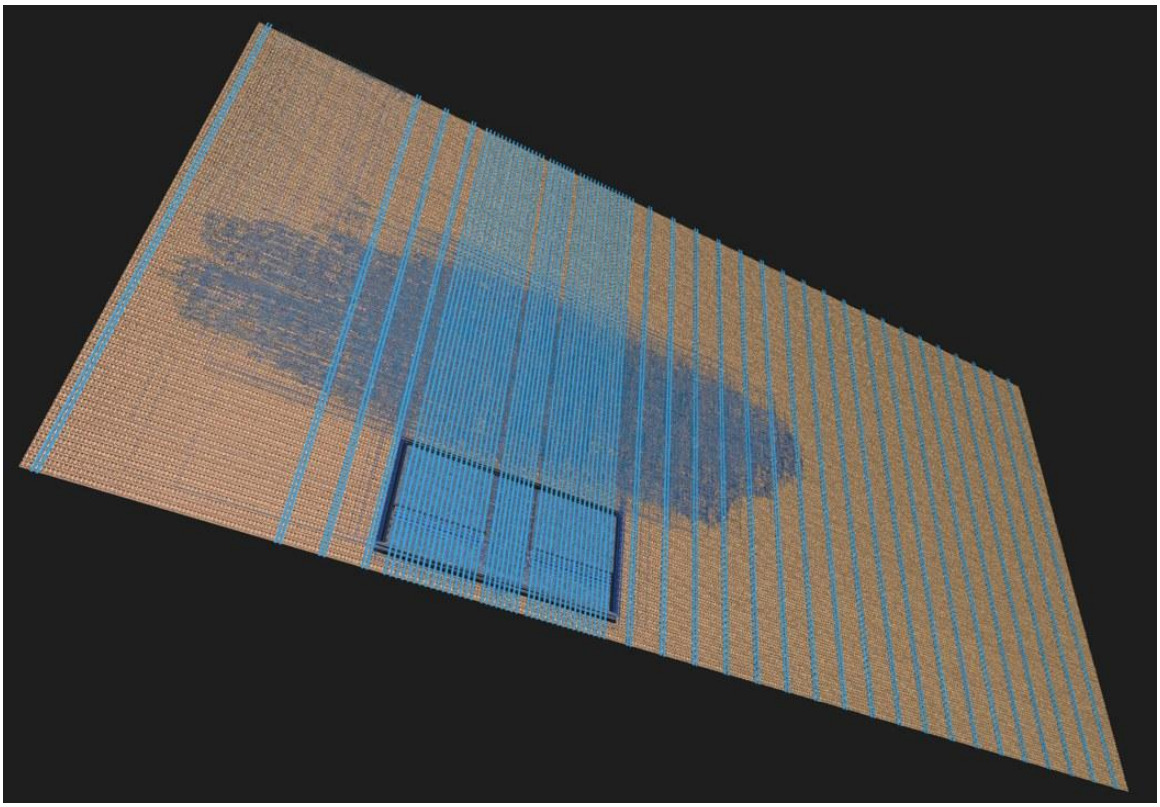
Gambar 3. Alur kendali GARDA pada platform uji darat: sensor → inferensi di FPGA → pembatasan koreksi di perangkat keras → aktuasi.

8.1 Dari RTL ke tata letak silikon

Inti GARDA adalah **desain chip digital** yang lengkap. Setiap blok, mulai dari 16 lane MAC, memori bobot, FSM kendali, gerbang keselamatan, hingga antarmuka, ditulis tim sebagai RTL Verilog, diverifikasi terhadap model acuan bilangan bulat, lalu diimplementasikan di dua target: **FPGA** untuk pembuktian fungsi di robot, dan **ASIC** melalui alur PDK terbuka untuk membuktikan bahwa desain yang sama dapat menjadi silikon. Pada jalur ASIC, chip I/O GARDA telah melewati sintesis, penempatan sel, dan perutean (place & route) dengan toolchain LibreLane/OpenLane hingga menghasilkan **berkas tata letak GDSII** pada proses **IHP SG13CMOS5L 130 nm**: ukuran 6×4 tile TinyTapeout, empat konteks eksekusi dengan bank register terisolasi, makro SRAM 256×16, dan daya tipikal **2,037 mW** pada catu inti 1,2 V [34].



Gambar 4. Alur desain chip GARDA. Enam tahap pertama sudah dilalui; tahap fabrikasi dan karakterisasi dijadwalkan pada 2028 (Bagian 10).



Gambar 5. Render 3D tata letak GDSII chip I/O GARDA pada TinyTapeout (IHP SG13CMOS5L 130 nm, 6×4 tile). Tampak baris sel standar (oranye), jaringan catu daya (biru), dan makro SRAM 256×16 (blok persegi) [34].

Tabel 7. Fakta silikon GARDA.

Parameter	Chip I/O GARDA (ASIC)	Inti neural GARDA
Proses	IHP SG13CMOS5L 130 nm, PDK terbuka	Eksperimen TinyTapeout pada IHP [9]
Status	GDSII selesai; uji gate-level pada netlist hasil routing lulus	RTL 100 vektor/400 PASS; global routing lulus; detailed routing berjalan
Isi	4 konteks eksekusi, bank register terisolasi, makro SRAM 256×16	Dual-MAC, Q8.8, model 24→64→64→4 di logic ROM
Daya	2,037 mW pada korner tipikal, 1,2 V	Transisi operand MAC turun 14,35% (indikator aktivitas)
Toolchain	LibreLane / OpenLane	LibreLane / OpenLane, cocotb

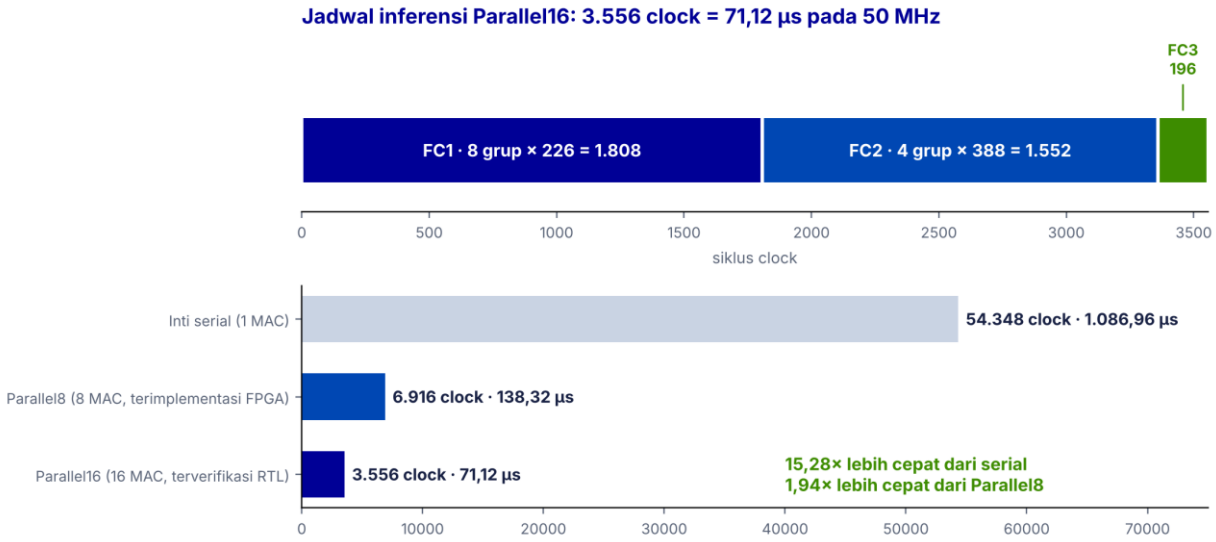
Dengan kata lain, GARDA telah menempuh seluruh siklus desain chip yang menjadi fokus peta jalan semikonduktor nasional, yaitu desain, verifikasi, implementasi, dan tata letak, sebelum satu rupiah pun dikeluarkan untuk fabrikasi [12].

8.2 Parallel16: 3.556 clock untuk satu keputusan

Setiap lapisan jaringan dihitung per kelompok 16 neuron secara paralel oleh 16 lane MAC (multiply-accumulate). Satu kelompok memerlukan 3 clock per masukan (alamat, tunggu memori, MAC) ditambah 4 clock untuk bias dan aktivasi. Dengan demikian:

- **FC1** (74 masukan → 128 neuron): 8 kelompok × (3·74 + 4) = 8 × 226 = **1.808 clock**

- **FC2** (128 → 64): 4 kelompok × (3·128 + 4) = 4 × 388 = **1.552 clock**
- **FC3** (64 → 3): 1 kelompok × (3·64 + 4) = **196 clock**
- **Total: 3.556 clock = 71,12 µs pada clock acuan 50 MHz**, atau sekitar 14.060 keputusan per detik.

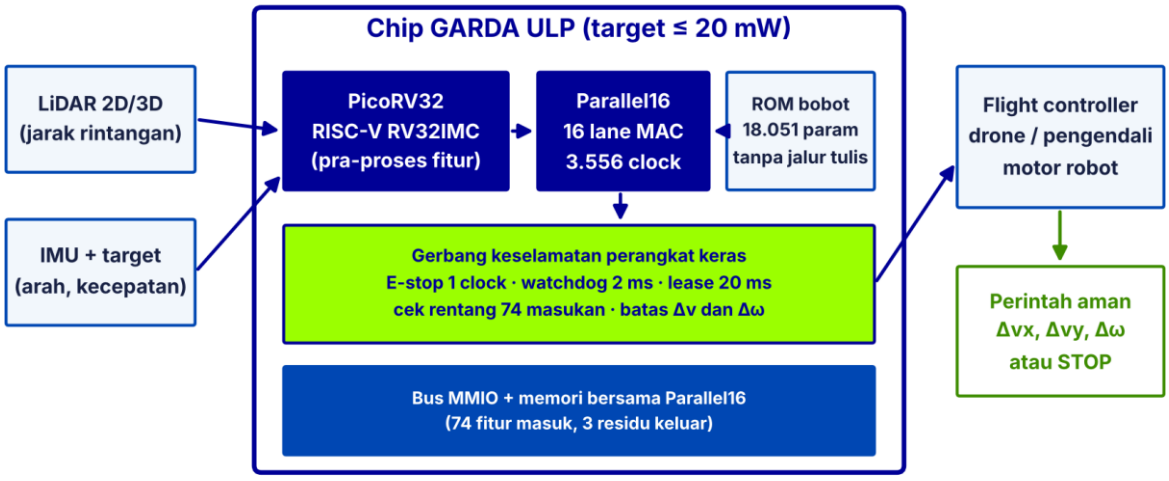


Gambar 6. Jadwal Parallel16 dan perbandingannya dengan inti serial dan Parallel8. Parallel16 terverifikasi pada tingkat RTL; Parallel8 sudah terimplementasi dan terukur di FPGA.

Jadwal ini bersifat tetap: tidak ada cache, tidak ada sistem operasi, dan tidak ada antrean tugas lain. Waktu keputusan karenanya dapat dijamin, bukan sekadar dirata-rata, sifat yang tidak dimiliki inferensi di CPU atau GPU. Sebagai pembanding, model yang sama di CPU Jetson membutuhkan sekitar 1,95 ms dengan ONNX Runtime dan 3,80 ms dengan NumPy [34].

8.3 Integrasi RISC-V PicoRV32 melalui MMIO

Agar GARDA dapat berdiri sendiri tanpa komputer host besar, tim sedang mengintegrasikan **PicoRV32**, inti CPU RISC-V terbuka yang dioptimalkan untuk ukuran dan mendukung set instruksi RV32IMC dengan antarmuka memori native, AXI4-Lite, maupun Wishbone [35]. PicoRV32 dihubungkan ke **memori Parallel16 dan register MMIO** (memory-mapped I/O): prosesor menulis 74 fitur ke memori masukan, memicu inferensi melalui register kendali, lalu membaca tiga residu dan status gerbang keselamatan. Dengan cara ini, pra-pemrosesan LiDAR (pengelompokan sudut menjadi 64 sektor jarak) dapat dipindahkan dari host ke dalam chip.



Gambar 7. Arsitektur target chip GARDA ULP: PicoRV32 RISC-V, akselerator Parallel16, ROM bobot, dan gerbang keselamatan pada bus MMIO bersama. Integrasi PicoRV32 sedang berlangsung.

Pilihan RISC-V bukan kebetulan. Arsitektur set instruksi terbuka membebaskan desain dari lisensi asing, sejalan dengan agenda kemandirian semikonduktor, dan telah menjadi basis riset SoC edge AI multi-core dengan akselerator terintegrasi di ITB [36] maupun prosesor ULP untuk nano-drone di Eropa [6].

8.4 Dari robot darat ke drone

Tiga keluaran GARDA, yaitu koreksi kecepatan maju (Δvx), kecepatan lateral (Δvy), dan laju belok (Δω), **identik dengan perintah gerak horizontal sebuah multirotor** yang terbang pada ketinggian tetap. Robot Mecanum yang menjadi platform uji dapat bergerak ke segala arah tanpa berputar, persis seperti drone. Artinya, arsitektur chip, gerbang keselamatan, dan antarmuka dapat dipakai ulang; yang diganti adalah bobot policy (dilatih ulang dengan dinamika drone) dan pemetaan sektor LiDAR. Karena bobot tersimpan di ROM, versi drone dan versi robot darat menjadi dua varian bitstream atau dua varian mask dari desain yang sama.

GARDA Chip Explorer sudah memperagakan skenario yang sama pada empat wahana, yaitu robot Mecanum, drone ber-LiDAR, robot berkaki Lite3, dan robot bedah, dengan inti RTL yang sama (Lampiran I). Penerapannya luas di seluruh Physical AI, tetapi **dampak terbesar ada pada drone**: di sanalah anggaran daya paling ketat, gangguan magnetometer paling nyata, dan menjalankan AI di server paling tidak mungkin.

8.5 Jalur silikon menuju chip ULP

Tim menempuh dua jalur silikon secara paralel. **Jalur FPGA** membuktikan fungsi pada perangkat nyata: Parallel8 berjalan di Cyclone V dengan 3.303 ALM, 64 blok M10K, dan 8 DSP serta seluruh pemeriksaan timing lulus pada 50 MHz [34]. **Jalur ASIC** memakai PDK terbuka melalui alur TinyTapeout: mesin protokol I/O empat konteks telah dibawa hingga tata letak GDSII pada IHP SG13CMOS5L 130 nm dengan luas 0,916 mm^2 dan daya 2,037 mW pada korner tipikal [34], sedangkan eksperimen inti neural dual-MAC (24→64→64→4, Q8.8, model pada logic ROM) lulus 100 vektor dengan 400 keluaran cocok, netlist generik dan uji antarmuka pin cocotb lulus, dan global routing tanpa overflow; detailed routing sedang berjalan dan DRC/LVS/timing belum signoff [9]. Pada eksperimen yang sama,

optimasi urutan operand menurunkan transisi operand MAC sebesar 14,35% pada vektor uji, indikator aktivitas switching yang menjadi tuas utama penghematan daya dinamis.

Menghapus daya statis FPGA (yang mendominasi estimasi 476 mW), menyimpan bobot di ROM, gating clock per lapisan, dan menjalankan inti hanya saat data LiDAR baru tiba adalah empat langkah yang membawa desain dari kelas ratusan miliwatt ke target 20 mW.

8.6 Kebaruan algoritma dan implementasi chip

Tabel 8. Posisi GARDA terhadap pendekatan yang ada.

Pendekatan	Kekuatan	Keterbatasan	Yang GARDA tambahkan
Planner klasik (DWA [37], APF)	Mudah diprediksi	Freezing 5–10% (DWA) atau tabrakan 15–20% (APF) pada benchmark kami	Policy RL yang luwes tetapi dibatasi silikon
Safe RL dengan shield atau CBF di perangkat lunak [38], [39], [40]	Jaminan teoretis himpunan aman	Berjalan di atas OS umum, rentan jitter dan pembaruan perangkat lunak [41]	Batas keselamatan dipindah ke perangkat keras dengan waktu tetap
Akselerator CNN ULP untuk nano-drone (PULP-DroNet) [6]	64 mW, navigasi visual	Tidak memiliki gerbang keselamatan perangkat keras; berbasis kamera	Gerbang keselamatan terintegrasi; berbasis jarak LiDAR
Akselerator DRL di FPGA [42], [43]	Percepatan 3,1–7,5× dan hemat energi 2,5–5,4× terhadap GPU/CPU tertanam [43]	Fokus pada kecepatan, bukan sertifikasi keselamatan	Bobot ROM tanpa jalur tulis, E-stop 1 clock, lease, watchdog
Modul GPU tertanam [20]	Serbaguna untuk persepsi berat	7–15 W, harga naik, impor [21]	Refleks ≤ 20 mW yang mendampingi host kecil

Kebaruan GARDA terletak pada **penguncian empat unsur dalam satu chip**: (1) policy RL hasil pelatihan kurikulum empat tahap, (2) akselerator Parallel16 yang bit-exact terhadap model terlatih, (3) gerbang keselamatan perangkat keras yang tidak dapat diubah perangkat lunak, dan (4) prosesor RISC-V terbuka untuk pra-pemrosesan, semuanya diarahkan ke anggaran 20 mW. Sejauh penelusuran tim, belum ada komponen di pasar Indonesia yang memadukan keempatnya untuk drone inspeksi.

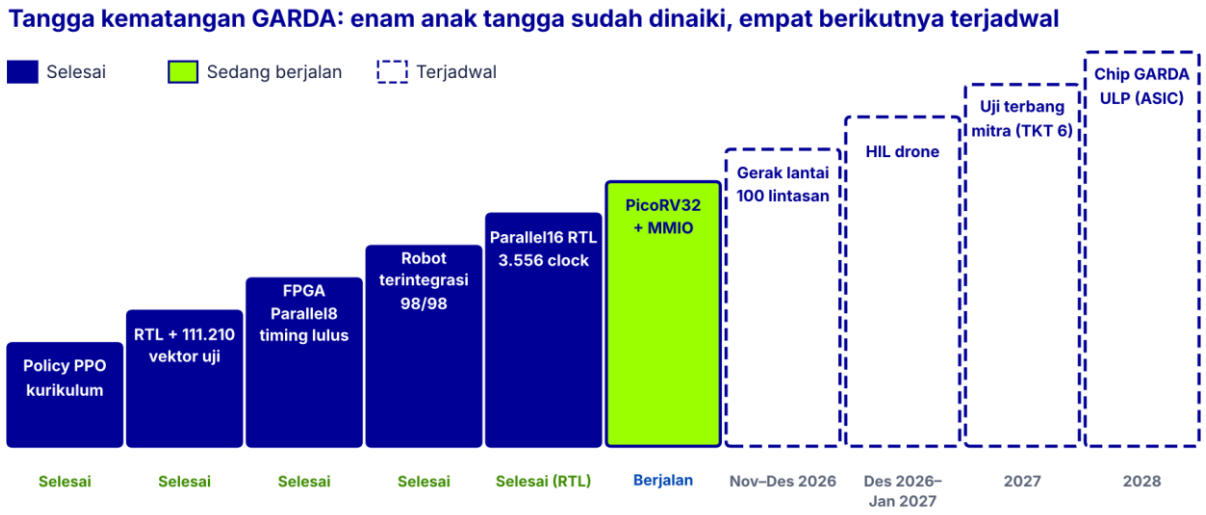
9. Prototipe yang Sudah Bekerja dan Kesiapan Teknologi

KSTI 2026 memperkenalkan inovasi kampus dengan gaya **product reveal**: setiap produk tampil dengan angka kinerja yang konkret dan pernyataan bahwa ia telah melalui pengujian teknis [44], [45]. GARDA memenuhi standar yang sama. Ia bukan gagasan di atas kertas, melainkan prototipe yang sudah menyala di FPGA, terpasang di robot, dan dapat diperiksa siapa pun hingga tingkat clock.

71,12 µs	138,32 µs	98/98	111.210
satu keputusan Parallel16 (RTL, 3.556 clock)	terukur di FPGA (Parallel8, timing lulus)	transaksi fisik Jetson–FPGA benar	vektor uji gerbang keselamatan lulus

1 clock E-stop menolkan seluruh perintah gerak	**0%** tabrakan dan freezing (benchmark simulasi)	**100%** cakupan line dan branch inti neural	**≤ 20 mW** target chip ULP dengan RISC-V

130 nm tata letak GDSII chip I/O (IHP, TinyTapeout)	**2,037 mW** daya chip I/O pada korner tipikal	**16 lane** MAC paralel rancangan sendiri	**RISC-V** PicoRV32 terhubung lewat MMIO



Gambar 8. Tangga kematangan GARDA. Enam tahap sudah selesai dengan bukti yang dapat diulang; empat tahap berikutnya terjadwal pada Bagian 10.

9.1 Yang dapat didemonstrasikan hari ini

Tabel 9. Demonstrasi langsung yang siap ditampilkan kepada juri dan calon mitra.

Demonstrasi	Yang terlihat	Bukti
Inferensi di FPGA	Jetson mengirim 74 fitur dari LiDAR dan IMU; DE10-Nano menjawab tiga koreksi gerak dengan CRC-8 dalam rata-rata 4,594 ms pulang-pergi	98/98 transaksi benar [8]
Fail-closed di robot	Robot menolak bergerak saat objek terdeteksi pada 0,284 m; semua perintah tetap nol	Sesi uji 18 Oktober 2026 [8]
Penggerak dan sensor	IMU STM32 550 frame valid; LiDAR 1.080 sampel per scan; 11 kelompok roda diuji pada bench	Log uji perangkat keras [8]
Penelusuran clock	Pengunjung memajukan 3.556 clock Parallel16 dan melihat 16 lane MAC bekerja	GARDA Chip Explorer daring [9]
Gerbang izin	Pengunjung memicu E-stop, timeout, atau konfigurasi tidak valid, lalu melihat izin gerak tertutup	GARDA Chip Explorer daring [9]

Demonstrasi	Yang terlihat	Bukti
Regresi terbuka	Paket uji RTL dijalankan ulang dan menghasilkan laporan cakupan yang sama	Repositori sumber [34]

9.2 Chip GARDA terpasang di robot komersial Hiwonder JetAuto

Platform uji GARDA adalah **Hiwonder JetAuto**, robot ROS komersial buatan Hiwonder untuk pendidikan dan riset robotika: rangka aluminium dengan suspensi pendulum, empat roda Mecanum 97 mm untuk gerak 360°, empat motor DC 520 dengan enkoder Hall, LiDAR SLAMTEC A1 atau EAI G4, kamera kedalaman, IMU pada papan ekspansi, dan baterai 11,1 V 6.000 mAh untuk operasi hingga sekitar 60 menit [46]. Tim tidak membangun robot sendiri, melainkan **menyisipkan chip GARDA ke dalam robot yang sudah ada di pasar**.

Inilah kemajuan yang paling bermakna secara komersial. Board FPGA GARDA dipasang di antara komputer host (Jetson Orin Nano dengan ROS 2) dan pengendali motor STM32 bawaan, lalu berkomunikasi melalui UART 921.600 baud dengan CRC-8 [34]. Tanpa mengubah mekanik robot, setiap perintah gerak kini harus melewati gerbang keselamatan di silikon. Hasilnya sudah terukur: 98/98 transaksi benar, sensor IMU dan LiDAR terbaca, 11 kelompok roda teruji, dan robot menolak bergerak saat objek terlalu dekat [8]. Bukti ini menjawab pertanyaan terpenting calon pembeli: **apakah chip ini dapat dipasang pada wahana yang sudah mereka miliki?** Jawabannya ya, dan pola yang sama berlaku untuk drone inspeksi yang sudah dioperasikan penyedia jasa PLN, sejalan dengan target SDG 9.4 tentang retrofit industri [15].



Gambar 9. Hiwonder JetAuto yang telah dilengkapi chip GARDA di FPGA DE10-Nano, Jetson Orin Nano, LiDAR, IMU, dan pengendali motor STM32.

9.3 Ringkasan bukti teknis

Tabel 10. Ringkasan bukti teknis GARDA.

Aspek	Hasil	Jenis bukti
Inferensi Parallel16	3.556 siklus; 236 vektor dengan 708 keluaran cocok; 71,12 µs proyeksi pada 50 MHz	Simulasi RTL [9]
Inferensi Parallel8	6.916 siklus = 138,32 µs; inti serial 54.348 siklus (7,86×)	RTL + FPGA

Aspek	Hasil	Jenis bukti
Implementasi FPGA	3.303 ALM, 64 M10K, 8 DSP; setup slack +5,647 ns, hold slack +0,119 ns	Laporan Quartus fit & STA
Integrasi fisik	98/98 transaksi Jetson–FPGA benar; RTT rata-rata 4,594 ms, maksimum 5,920 ms	Uji perangkat keras [8]
Verifikasi	111.210 vektor gerbang keselamatan; 54.399 assertion inti; 268 assertion UART; cakupan line 68/68, branch 96/96	Regresi Verilator/Icarus
Akurasi kuantisasi	Galat maksimum 0,0146; MAE 0,0036 terhadap model floating point	Pembandingan model [47]
Navigasi	0% tabrakan, 0% freezing, 0,502 m/s; DWA 0,380 m/s dengan freezing 5–10%	Benchmark simulasi kurikulum tingkat 4
ASIC	Mesin I/O 0,916 mm^2, 2,037 mW (IHP 130 nm); inti neural TinyTapeout 100 vektor/400 PASS	Alur PDK terbuka [9], [34]

9.4 Status yang dinyatakan apa adanya

Kepercayaan juri dan mitra dibangun dari kejelasan batas bukti. Empat hal berikut **belum** selesai dan masing-masing sudah memiliki jadwal pada Bagian 10: (1) gerak lantai robot di bawah kendali GARDA, yang menunggu empat perbaikan integrasi dari uji 18 Oktober [8]; (2) verifikasi timing fisik Parallel16 di FPGA; (3) integrasi PicoRV32 melalui MMIO; dan (4) daya 20 mW, yang merupakan target desain chip ULP, bukan hasil pengukuran.

9.5 Tingkat Kesiapterapan Teknologi

Mengacu pada Permenristekdikti 42/2016, TKT 4 adalah validasi komponen atau subsistem di laboratorium dan TKT 5 adalah validasi di lingkungan yang relevan [48], [49]. Seluruh komponen inti GARDA telah tervalidasi di laboratorium pada robot uji, sehingga **inti GARDA berada pada TKT 4**, dalam rentang TKT 3–6 yang disyaratkan Hackathon ITS. Untuk domain drone, skenario penghindaran rintangan telah diperagakan pada simulasi RTL interaktif. Target Demo Day adalah **TKT 5**: 100 lintasan tercatat robot darat di lorong tiruan yang meniru lingkungan gardu induk dan gudang, ditambah demonstrasi **hardware-in-the-loop** drone. Rencana rinci ada pada Lampiran G.

10. Rencana Pengembangan dan Linimasa

Rencana GARDA disusun dengan dua acuan: kalender resmi Hackathon ITS, yaitu pengembangan solusi pada November 2026, finalisasi pada Desember, Demo Day dan business matching pada Januari 2027, serta awarding pada Februari 2027 [50], dan praktik startup teknologi yang terbukti berhasil mengirim produk dari gagasan ke pelanggan.

10.1 Belajar dari cara startup terbaik mengirim produk

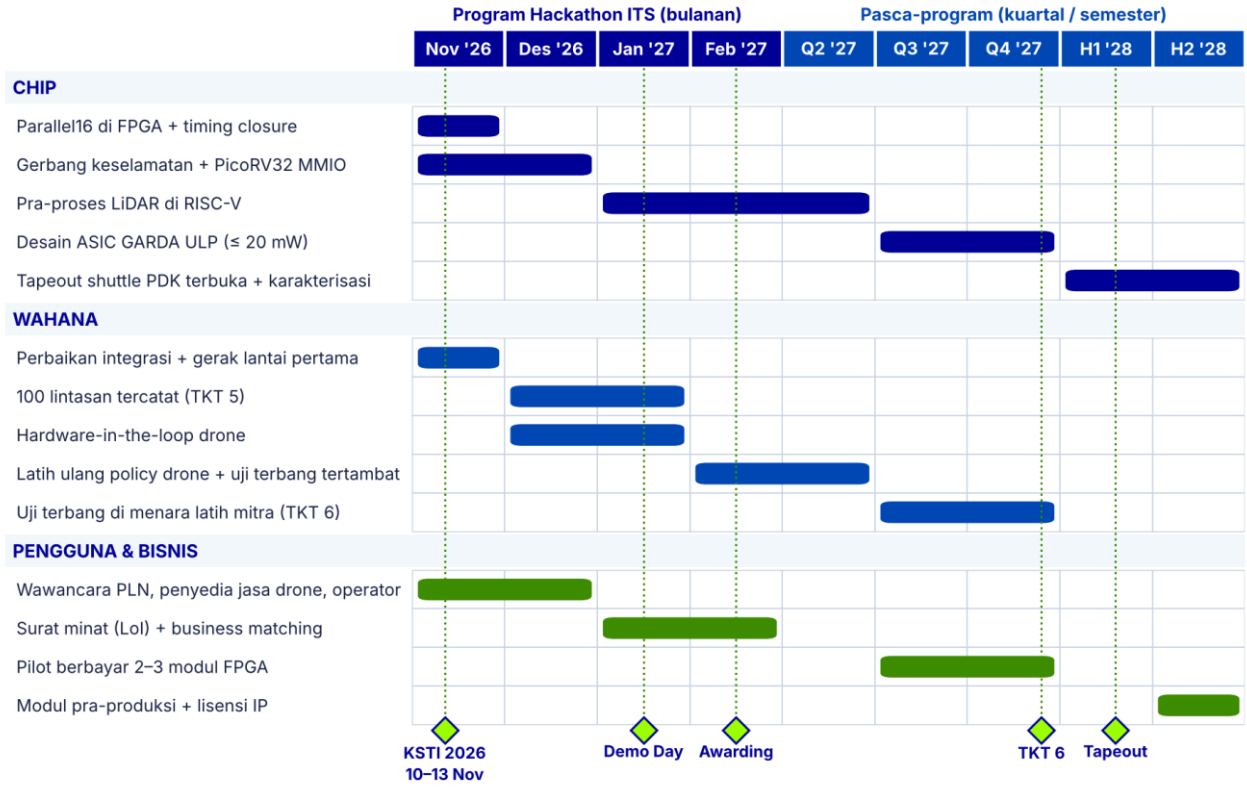
Y Combinator (YC), akselerator yang melahirkan banyak startup teknologi terkemuka, menjalankan program tiga bulan dengan sekitar 11 minggu menuju Demo Day [10]. Pelajaran utamanya dapat diterapkan langsung, dengan satu penyesuaian penting: perangkat keras bergerak lebih lambat daripada perangkat lunak, dan rencana yang realistis harus mengakuinya.

Tabel 11. Prinsip startup YC dan penerapannya pada rencana GARDA.

Prinsip YC	Sumber	Penerapan pada GARDA
Luncurkan versi sederhana dengan cepat; MVP dibangun dalam hitungan minggu, bukan bulan, dengan spesifikasi tertulis yang dibatasi waktu (misalnya tiga minggu)	[51]	Sprint mingguan dengan spesifikasi beku per blok tiga minggu; spesifikasi tertulis pada Bagian 7
Startup hard-tech boleh membutuhkan "heavy MVP"	[51]	Heavy MVP GARDA sudah ada: FPGA terpasang di robot dengan 98/98 transaksi benar
Jika tertinggal, potong spesifikasi, mulai dari yang paling tidak penting	[51]	Daftar potong yang sudah disepakati (Bagian 10.4)
Ukur kemajuan per minggu; pertumbuhan 5–7% per minggu dianggap baik selama YC	[52]	Metrik mingguan: lintasan tercatat, percakapan pengguna, dan surat minat (Lampiran L)
Jual 2–3 unit kepada pengguna awal; satu pelanggan berbayar adalah awal yang sangat baik	[53]	Pilot berbayar 2–3 modul FPGA pada Q3–Q4 2027
Perkirakan setidaknya satu tahun dari prototipe kerja yang terkunci hingga pengiriman berskala; Fitbit menghabiskan sekitar 15 bulan di manufaktur dan QA	[11]	Desain dikunci setelah TKT 6 (Q4 2027); chip ASIC 2028; pengiriman berskala tidak dijanjikan sebelum 2029
Bangun prototipe kasar dengan modul siap pakai dan berikan kepada pengguna, idealnya berbayar	[54]	Modul FPGA siap pakai dipakai untuk pilot sebelum ASIC

Sebagai kalibrasi, Pebble, salah satu kisah sukses perangkat keras alumni YC, membutuhkan empat tahun dari awal pengembangan hingga kampanye Kickstarter 2012 [54]. GARDA sudah melewati fase paling berisiko, yaitu membuktikan bahwa chip dan robot bekerja bersama, sehingga rencana di bawah memfokuskan 2027 pada pengguna dan uji lapangan, lalu 2028 pada silikon.

10.2 Linimasa 2026–2028



Gambar 10. Linimasa pengembangan GARDA pada tiga jalur: chip, wahana, serta pengguna dan bisnis. Kolom bulanan mengikuti kalender Hackathon ITS [50].

10.3 Tonggak dan definisi selesai

Tabel 12. Tonggak GARDA, definisi selesai, dan keputusan lanjut atau tidak.

Tonggak	Waktu	Definisi selesai (bukti yang ditunjukkan)	Keputusan berikutnya
M1. Gerak lantai pertama	Nov 2026 (KSTI 10–13 Nov)	Robot menyelesaikan rute terawasi di bawah kendali GARDA; log ROS 2 bag dan video	Jika tertunda: demo bench + HIL; gerak lantai pindah ke M2
M2. Parallel16 di FPGA	Nov 2026	Timing lulus; keluaran bit-exact terhadap model acuan di board	Jika gagal 50 MHz: jalankan 40 MHz (3.556 clock = 88,9 µs, tetap < 100 µs)
M3. 100 lintasan (TKT 5)	Des 2026 – Jan 2027	100 lintasan, lima skenario, metrik pada Lampiran G.4 terpenuhi	Lulus: lanjut pilot; tidak: perbaiki dan ulangi skenario gagal
M4. HIL drone	Des 2026 – Jan 2027	Data LiDAR drone diputar ke FPGA, 100% bit-exact, keputusan menghindar terverifikasi	Dasar latih ulang policy drone
M5. Demo Day dan LoI	Jan 2027	Demo langsung; minimal satu surat minat dari calon pengguna	Masuk tahap Technology Advancement
M6. Uji terbang mitra (TKT 6)	Q3–Q4 2027	Drone dengan modul GARDA terbang di menara latih tanpa tegangan bersama penyedia jasa drone	Kunci desain untuk ASIC

Tonggak	Waktu	Definisi selesai (bukti yang ditunjukkan)	Keputusan berikutnya
M7. Pilot berbayar	Q3–Q4 2027	2–3 modul FPGA dipakai mitra dengan kriteria penerimaan tertulis	Harga dan model lisensi ditetapkan
M8. Tapeout chip ULP	H1 2028	Desain lolos DRC/LVS/timing signoff dan dikirim ke shuttle PDK terbuka	Karakterisasi daya terhadap target 20 mW

10.4 Sprint 11 minggu menuju Demo Day

Periode November 2026 hingga Januari 2027 dijalankan sebagai **sprint 11 minggu**, sepadan dengan durasi menuju Demo Day di YC [10]. Setiap minggu memiliki satu luaran utama dan satu metrik yang dilaporkan, sehingga kemajuan dapat diukur, bukan sekadar diceritakan. Rincian per minggu ada pada Lampiran L.

> **Daftar potong yang sudah disepakati.** Bila jadwal tertinggal, fitur dipotong dalam urutan ini: (1) pra-proses LiDAR di PicoRV32 dipindah ke Q1 2027 dan tetap di host; (2) demo board memakai Parallel8 yang sudah terbukti, sementara Parallel16 ditunjukkan di RTL; (3) skenario objek bergerak dikurangi. **Tidak pernah dipotong:** gerbang keselamatan, uji fail-safe, dan pencatatan bukti.

10.5 Risiko utama dan mitigasinya

Risiko	Dampak	Mitigasi
Parallel16 tidak lulus timing pada 50 MHz	Latensi lebih panjang	Turunkan clock ke 40 MHz (88,9 µs, tetap memenuhi O1); Parallel8 sebagai cadangan terbukti
Gerak lantai tertunda	TKT 5 mundur	Empat perbaikan sudah teridentifikasi [8]; uji bertahap roda terangkat → lorong kosong
Akses ke unit PLN lambat	Validasi pengguna tertunda	Masuk melalui penyedia jasa drone yang sudah berkontrak dengan PLN [3], [24] dan sesi business matching
Izin dan keselamatan terbang	Uji drone tertunda	HIL dan uji terbang tertambat lebih dulu; uji lapangan hanya di menara tanpa tegangan bersama operator bersertifikat
Biaya tapeout	Chip ULP mundur	Shuttle PDK terbuka yang sudah dipakai tim [34]; modul FPGA tetap dapat dijual
Beban akademik semester	Kapasitas tim turun	Pembagian jalur per anggota (Bagian 14); sprint mingguan dengan cadangan pada akhir Desember

11. Manfaat bagi Masyarakat dan SDG 9

Manfaat GARDA dirancang agar dirasakan langsung oleh petugas, pelanggan listrik, industri, dan ekosistem teknologi nasional.

Tabel 13. Rantai manfaat GARDA.

Penerima manfaat	Manfaat konkret	Ukuran keberhasilan
Petugas lapangan PLN	Lebih sedikit kerja memanjat menara; drone dapat mendekat dengan batas keselamatan yang pasti [2], [19]	Jam kerja di ketinggian yang tergantikan
Pelanggan listrik	Inspeksi lebih sering dan lebih dekat mendukung pemeliharaan prediktif dan mengurangi gangguan [3]	Temuan anomali dini per kms
PLN dan penyedia jasa drone	Lebih sedikit drone jatuh dan lebih sedikit kerusakan aset yang bernilai hingga Rp30 miliar per km [4], [16]	Insiden per jam terbang
Industri drone dan robot lokal	Modul dan IP chip lokal yang dapat dilisensikan [26], [55]	Jumlah integrasi dan lisensi
Efisiensi energi	Refleks ≤ 20 mW menggantikan komputasi watt-an untuk fungsi keselamatan	Joule per keputusan; menit terbang
Kemandirian semikonduktor	Desain chip milik Indonesia, mengurangi ketergantungan pada modul AI impor [12], [25]	IP terdokumentasi; tapeout
Talenta	Explorer RTL dan regresi terbuka sebagai bahan ajar desain chip, sejalan dengan program 15.000 talenta semikonduktor [13], [56]	Mahasiswa yang mereproduksi hasil

Dalam kerangka **SDG 9**, yang juga menjadi acuan Seno Hackathon ITS [57], GARDA berkontribusi pada target **9.1** (infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh), **9.4** (retrofit industri dengan efisiensi sumber daya dan teknologi bersih), **9.5** (peningkatan riset dan kapabilitas teknologi sektor industri), dan **9.b** (dukungan pengembangan teknologi domestik di negara berkembang) [15]. Target 9.1 menjadi jantungnya: jaringan transmisi yang diinspeksi lebih aman dan lebih sering adalah infrastruktur yang lebih tangguh.

12. Keselarasan dengan Visi Nasional, KSTI, dan Hackathon ITS

GARDA menjawab empat prinsip proposal Hackathon ITS [50]. **Sustainable:** chip ULP 20 mW dan inspeksi prediktif yang memperpanjang umur aset. **AI-driven:** keputusan gerak berasal dari policy RL yang dilatih dengan kurikulum. **Innovative:** batas keselamatan dipindahkan dari perangkat lunak ke silikon. **Local:** dirancang mahasiswa Indonesia untuk pemilik aset dan industri drone Indonesia.

12.1 Indonesia membutuhkan chip, dan kampus diminta menjawab

Impor semikonduktor Indonesia naik dari US$2,33 miliar pada 2020 menjadi US$4,87 miliar pada Januari–November 2025 [25]. Peta jalan semikonduktor nasional mencakup material, desain, fabrikasi, perakitan, pengujian, dan pengemasan, dengan **desain chip sebagai pintu masuk** sebelum fabrikasi yang padat modal; pemerintah juga menyiapkan Indonesia Chip Design Collaborative Center (ICDeC) dan menyebut kekurangan tenaga ahli sebagai tantangan utama [12]. Program Pengembangan 15.000 Talenta Semikonduktor menyasar meteran pintar, **ekosistem chip AI**, transportasi, system-on-chip, dan pengembangan board, dengan perguruan tinggi negeri sebagai prioritas awal dan ITB disebut telah menyiapkan peta jalannya; Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa kunci penguatan

ekosistem ada di perguruan tinggi [13]. GARDA adalah jawaban konkret: sebuah **system-on-chip AI** yang dirancang di kampus, lengkap dengan RISC-V, akselerator, dan jalur tapeout.

Tabel 14. Posisi GARDA pada rantai nilai semikonduktor nasional [12].

Mata rantai	Kontribusi GARDA	Status
Desain chip	Arsitektur, RTL Verilog, akselerator Parallel16, gerbang keselamatan, integrasi RISC-V	Selesai dan terus dikembangkan
Verifikasi	111.210 vektor gerbang, 54.399 assertion, cakupan line dan branch 100%, cocotb	Selesai
Implementasi fisik	Sintesis, place & route, GDSII pada IHP 130 nm	Chip I/O selesai; inti neural berjalan
Fabrikasi	Shuttle PDK terbuka	Dijadwalkan 2028
Pengujian dan pengemasan	Karakterisasi daya terhadap target 20 mW; modul siap pasang untuk drone dan robot	Dijadwalkan 2028

12.2 KSTI 2026: Invent, Innovate, Invest

KSTI 2026 digelar pada 10–13 November 2026 di ITS, Surabaya [58], dengan tiga pilar penggerak, yaitu **Invent, Innovate, dan Invest**, yang merajut perjalanan dari penciptaan pengetahuan, pengembangan inovasi aplikatif, hingga investasi ekosistem [59]; kegiatannya pun disusun dalam kategori Inventor, Innovator, dan Investor [60]. Bidang strategisnya mencakup kemandirian energi dan air serta teknologi frontier [61], dan hari publik 12–13 November menghadirkan innovation tour, robot challenge, hackathon, serta showcase inovasi [62]. Sejak KSTI 2025, AI dan semikonduktor diposisikan sebagai instrumen penting menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan [63].

Tabel 15. GARDA pada tiga pilar KSTI 2026 [59], [60].

Pilar KSTI	Wujud pada GARDA	Bukti
Invent	Akselerator Parallel16, gerbang keselamatan di silikon, dan policy RL berbasis kurikulum	RTL terverifikasi, FPGA terimplementasi, explorer publik (Bagian 8–9)
Innovate	Prototipe kerja di robot uji dan demonstrasi HIL drone untuk pengguna kelistrikan	TKT 4 menuju TKT 5 dan 6 (Bagian 9–10)
Invest	Modul refleks, lisensi IP chip, dan jalur ASIC ULP untuk industri drone dan robot nasional	Model bisnis dan tonggak berbayar (Bagian 10 dan 13)

12.3 Danantara, KSTI, Asta Cita, dan RPJPN

Danantara memperkenalkan model pengembangan teknologi tiga tahap, yaitu Strategic Technology Initiative, Technology Advancement, dan Industrialization & Commercialization [64]. Pada Oktober 2026 Danantara memaparkan rencana pengembangan chip AI dan pusat data, termasuk sektor semikonduktor dan **robot industri** [14], dengan target investasi teknologi yang besar [65], serta meluncurkan program pelatihan talenta semikonduktor bersama Arm [56]. Karena PLN berada dalam ekosistem Danantara [23], GARDA menghubungkan dua prioritas Danantara sekaligus: **infrastruktur energi** dan **semikonduktor**.

KSTI 2026 mengusung tema kemandirian ekonomi dan menempatkan kampus sebagai motornya [66], serta mengundang produk unggulan dan penemuan terobosan ber-TKT tinggi [67], melanjutkan penetapan digitalisasi (AI dan semikonduktor) sebagai bidang strategis pada KSTI 2025 [68]. Asta Cita menempatkan penguatan SDM, sains, dan teknologi serta hilirisasi dan industrialisasi sebagai misi [69], menuju visi RPJPN 2045 [70]. Program Diktisaintek Berdampak menegaskan peran kampus sebagai simpul pertumbuhan [71], dan program Hilirisasi dan Kemitraan Kemdiktisaintek membuka jalur hackathon deeptech untuk digitalisasi, AI, robotika, dan semikonduktor [72].

12.4 Dari tradisi robotika ITS ke robot berotak chip sendiri

ITS memiliki tradisi robotika yang kuat: tim ITS meraih juara 1 dan Best Design pada Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) 2026 dan akan mewakili Indonesia di tingkat internasional [73]. Hackathon ITS 2026 membawa semangat itu selangkah lebih dalam, dari robot yang dirakit dari komponen impor menuju robot yang **otaknya adalah chip rancangan sendiri**. GARDA berdiri tepat di jembatan itu: robotika dan Physical AI di atas, desain semikonduktor di bawah. Visi ITS untuk menjadi perguruan tinggi bereputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang industri dan kelautan [74] terwujud dalam produk yang menunjang industri energi sekaligus membuka jalan bagi drone inspeksi pesisir dan pelabuhan. Matriks keselarasan lengkap ada pada Lampiran B.

13. Model Bisnis dan Peta Jalan

GARDA dijual sebagai **komponen**, bukan sebagai drone. Model ini menjaga fokus tim pada keunggulan inti (chip dan IP) dan memungkinkan satu desain melayani banyak produsen wahana.

Tabel 16. Aliran pendapatan GARDA.

Aliran pendapatan	Pelanggan	Bentuk	Pendorong permintaan
Modul refleks GARDA	Penyedia jasa dan produsen drone, integrator robot	Modul FPGA (jangka pendek), modul chip ULP (jangka panjang)	Kontrak inspeksi PLN [3]; pasar drone nasional [26]
Lisensi IP desain	Produsen chip dan SoC lokal	Lisensi per unit untuk inti Parallel16 dan gerbang keselamatan	Peta jalan desain chip nasional [12]
Jasa integrasi dan pilot	Unit PLN, operator gudang, pelabuhan	Paket pilot dengan kriteria penerimaan	Kebutuhan bukti sebelum pengadaan
Pelatihan dan materi ajar	Kampus dan program talenta	Explorer RTL, regresi, dan modul praktikum	Program 15.000 talenta [13]

Tabel 17. Peta jalan GARDA mengikuti model tiga tahap Danantara [64].

Tahap	Waktu	Fokus	Luaran
Strategic Technology Initiative	Nov 2026 – Feb 2027 (program Hackathon ITS)	Integrasi Parallel16 dan PicoRV32; 100 lintasan robot darat; HIL drone; validasi tiga calon pengguna	TKT 5; paket bukti terbuka; surat minat
Technology Advancement	2027	Uji terbang bersama penyedia jasa drone di menara latih tanpa tegangan; pilot robot patroli gardu induk	TKT 6; kriteria penerimaan bersama mitra

Tahap	Waktu	Fokus	Luaran
Industrialization & Commercialization	2028 dan seterusnya	Tapeout chip GARDA ULP; modul standar; lisensi IP	Penjualan modul dan lisensi per unit

Skala peluangnya mengikuti skala infrastruktur: 47.758 kms transmisi baru dengan investasi Rp565,3 triliun [1], potensi pasar drone Indonesia US$93 juta pada 2028 [26], pasar robot bergerak global yang tumbuh 19% per tahun [75], serta penjualan robot layanan profesional yang naik 24% pada 2025 [76]. Tonggak rinci dan definisi selesainya ada pada Bagian 10; ilustrasi nilai per robot darat ada pada Lampiran H.

14. Tim dan Pembagian Peran

Nama	Peran dan tanggung jawab
William Anthony (Ketua)	Arsitektur chip, RTL akselerator Parallel16 dan gerbang keselamatan, integrasi PicoRV32, implementasi FPGA dan alur ASIC
Karol Yangqian Poetracahya	Algoritma CL-DRL, pelatihan PPO berbasis kurikulum, kuantisasi Q8.8, integrasi ROS 2, adaptasi policy untuk drone
Brian Albar Hadian	Verifikasi RTL, testbench dan cocotb, injeksi gangguan, keamanan sistem
Bennaya Jonathan R. P. Siagian	Analisis bisnis dan kebijakan, manajemen proyek, penyusunan proposal dan pitching
Gregorius Yoga Robianto	Integrasi sistem robot, pengukuran daya dan energi, validasi kebutuhan pengguna industri dan kelistrikan
Anggera Bayuwindra, Ph.D. (Pembimbing)	Pendampingan riset kendali dan robotika otonom, termasuk autonomous forklift dan akselerasi perangkat keras untuk navigasi berbasis DRL [77]

Kepakaran ini berdiri di atas ekosistem riset ITB: AGV kontainer dan kendaraan otonom [28], [78], akselerator AI dan reinforcement learning pada chip [36], [79], akselerator DRL untuk kendali kontinu robot bergerak [42], serta SoC edge AI berbasis multi-core RISC-V dengan akselerator terintegrasi [36]. GARDA membawa tradisi tersebut ke tingkat produk.

Lampiran

Lampiran A. Validasi Calon Pengguna

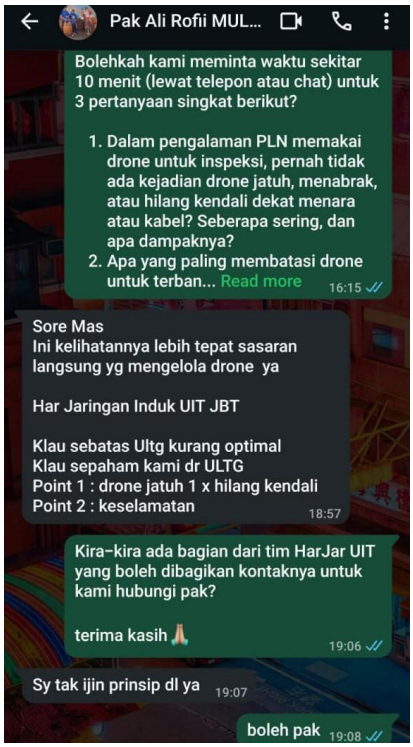
Lampiran ini merinci dasar validasi kebutuhan. Bukti dari sisi pemilik aset kelistrikan berasal dari publikasi resmi kerja sama PLN dengan penyedia jasa drone [3], [19], [24] dan praktik inspeksi rutin PLN [2]. Bukti dari sisi operator robot darat berasal dari data wawancara sekunder studi SPP Surabaya [27] serta publikasi ITB [28] dan MRI [29], [55]. Kajian literatur intralogistik menunjukkan AMR mengambil keputusan secara lebih terdesentralisasi dibanding AGV [80]; drone inspeksi bahkan lebih ekstrem, karena setiap wahana harus memutuskan sendiri di lokasi yang jauh dari operator. Konsekuensinya, setiap wahana memerlukan refleks lokal yang cerdas dan aman, persis peran GARDA.

A.0 Bukti wawancara langsung dengan PLN

Wawancara dilakukan secara tertulis melalui WhatsApp oleh Bennaya Jonathan R. P. Siagian dengan **Bapak Ali Rofii, Manajer ULTG PT PLN (Persero)**, pada Oktober 2026. Profil profesional narasumber dapat diperiksa melalui tautan pada daftar pustaka [22].

Pesan pembuka tim memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa tim mengembangkan algoritma AI untuk drone inspeksi transmisi yang aman dan murah yang ditanam dalam chip semikonduktor, lalu mengajukan tiga pertanyaan berikut:

1. Dalam pengalaman PLN memakai drone untuk inspeksi, pernah tidak ada kejadian drone jatuh, menabrak, atau hilang kendali dekat menara atau kabel? Seberapa sering, dan apa dampaknya?
2. Apa yang paling membatasi drone untuk terbang lebih dekat ke menara atau kabel saat ini: keselamatan, aturan internal, atau kemampuan alat?
3. Kalau ada teknologi baru yang membuat drone lebih aman, siapa yang memutuskan untuk mencoba, dan bukti seperti apa yang PLN butuhkan sebelum uji coba?



Gambar 11. Tangkapan layar percakapan wawancara. Jawaban narasumber: pengelola drone adalah Har Jaringan Induk UIT JBT; pernah terjadi drone jatuh satu kali karena hilang kendali; pembatas utama adalah keselamatan; narasumber meminta izin prinsip sebelum membagikan kontak tim Har Jaringan Induk [22].

A.1 Temuan dan hipotesis yang diuji

Temuan lapangan	Hipotesis GARDA	Cara pembuktian dalam program
Manajer ULTG PLN: drone pernah jatuh satu kali karena hilang kendali; keselamatan adalah pembatas utama [22]	Refleks keselamatan di silikon yang tetap bekerja saat navigasi utama gagal bernilai langsung bagi PLN	Wawancara mendalam dengan Har Jaringan Induk UIT JBT; skenario injeksi gangguan pada HIL drone
PLN memperpanjang kontrak drone inspeksi untuk keandalan transmisi Jawa–Bali [3]	Pemilik aset bersedia membayar inspeksi otonom yang lebih aman dan lebih dekat	Wawancara dengan perwakilan UIT/ULTG dan penyedia jasa drone; konfirmasi metrik yang dipakai dalam kontrak
Drone dekat saluran mengalami saturasi magnetometer dan peringatan jarak [4]	Refleks berbasis jarak LiDAR tanpa magnetometer menambah margin keselamatan	Demonstrasi HIL dengan data LiDAR drone; skenario mendekati struktur vertikal
Inspeksi panjat masih menjadi pemeliharaan rutin [2]	Drone yang dapat mendekat lebih aman dapat menggantikan sebagian kerja di ketinggian	Daftar tugas inspeksi yang dapat dialihkan menurut petugas
Adaptasi SDM dan investasi awal menghambat adopsi AMR [27]	Operator membutuhkan perilaku yang mudah dipahami dan perangkat murah	Log kode gangguan yang dapat dibaca operator; daftar biaya komponen
ISO 3691-4 menetapkan persyaratan keselamatan dan verifikasi AGV/AMR [31]	Pembeli membutuhkan bukti verifikasi, bukan sekadar demo	Paket regresi 111.210 vektor dan laporan cakupan yang dapat dijalankan ulang

A.2 Panduan wawancara pengguna (tahap Explore & Define)

Untuk unit transmisi PLN dan penyedia jasa drone:

1. Tugas inspeksi apa yang paling sering dilakukan, dan mana yang masih memerlukan petugas memanjat menara?
2. Seberapa dekat drone diizinkan terbang ke konduktor dan menara saat ini, dan apa yang membatasi jarak itu?
3. Pernahkah drone mengalami gangguan kompas, kehilangan posisi, atau insiden di dekat saluran? Bagaimana insiden itu dicatat?
4. Ukuran kinerja apa yang dipakai dalam kontrak: kms per hari, jumlah temuan, ketersediaan wahana, atau insiden?
5. Siapa yang memutuskan pengadaan teknologi baru, dan bukti apa yang dibutuhkan sebelum pilot?

Untuk operator dan integrator robot darat:

1. Di mana alur kerja robot paling sering tersendat, dan berapa sering robot berhenti tanpa alasan yang jelas?
2. Bagaimana robot menangani pekerja atau benda yang tiba-tiba masuk ke jalurnya?
3. Berapa batas kecepatan, muatan, dan lebar lorong yang relevan untuk lokasi Anda?

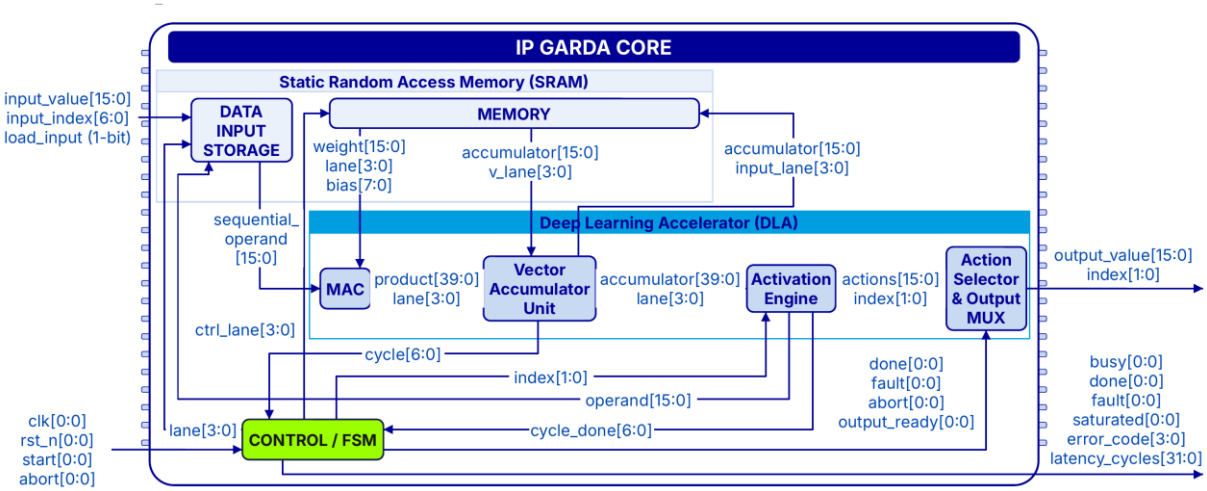
Hasil wawancara dicatat dalam matriks kebutuhan yang memisahkan pernyataan pengguna, data operasional, dan hipotesis tim, lalu dipakai untuk memperbarui Bagian 5–7 dan menetapkan ambang penerimaan pilot.

Lampiran B. Matriks Keselarasan Kebijakan

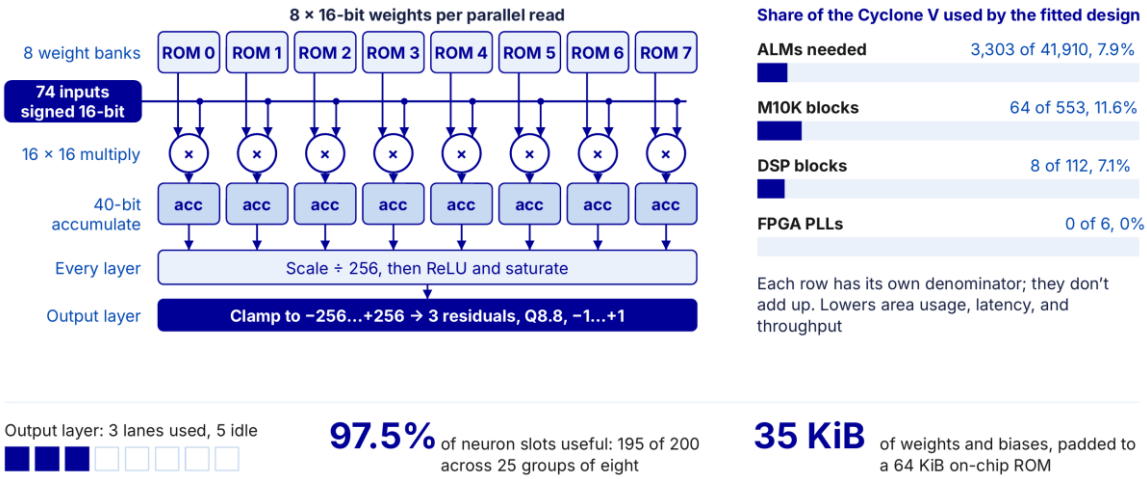
Agenda	Butir yang relevan	Kontribusi GARDA
Asta Cita [69]	Misi 4: SDM, sains, dan teknologi; Misi 5: hilirisasi dan industrialisasi	Talenta desain chip dan AI; produk teknologi bernilai tambah dalam negeri
RPJPN 2025–2045 [70]	Indonesia bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan	IP desain milik Indonesia; infrastruktur energi yang tangguh
RUPTL PLN 2025–2034 [1]	47.758 kms transmisi baru; 107.950 MVA gardu induk	Inspeksi otonom yang aman untuk aset baru dan lama
KSTI 2025 [68]	Digitalisasi (AI dan semikonduktor) sebagai bidang strategis	Akselerator AI dan jalur ASIC
KSTI 2026 [66], [67]	Produk unggulan ber-TKT tinggi; tema kemandirian ekonomi	Target TKT 5–6 bersama mitra
Danantara [14], [64], [81]	Model tiga tahap; semikonduktor dan robot industri; investasi teknologi	Peta jalan GARDA mengikuti tiga tahap tersebut
Danantara–Arm [56]	Pelatihan talenta semikonduktor kelas dunia	Explorer RTL dan regresi terbuka sebagai bahan latih
Peta jalan semikonduktor [12], [25]	Desain chip sebagai pintu masuk; ICDeC; kekurangan tenaga ahli	Kontribusi langsung pada pilar desain
15.000 Talenta Semikonduktor [13]	Ekosistem chip AI dan SoC; PTN sebagai prioritas	SoC AI rancangan mahasiswa PTN
Diktisaintek Berdampak [71]	Kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi	Riset mahasiswa yang dihilirkan menjadi produk
Hilirisasi dan Kemitraan Kemdiktisaintek [72]	Hackathon DeepTech: digitalisasi, AI, robotika, semikonduktor	GARDA berada pada irisan ketiganya
Visi ITS [74]	Iptek yang menunjang industri dan kelautan	Inspeksi infrastruktur energi; peluang pesisir dan pelabuhan
SDG 9 [15], [57]	Target 9.1, 9.4, 9.5, 9.b	Infrastruktur tangguh dan teknologi domestik

Lampiran C. Arsitektur dan Spesifikasi Teknis

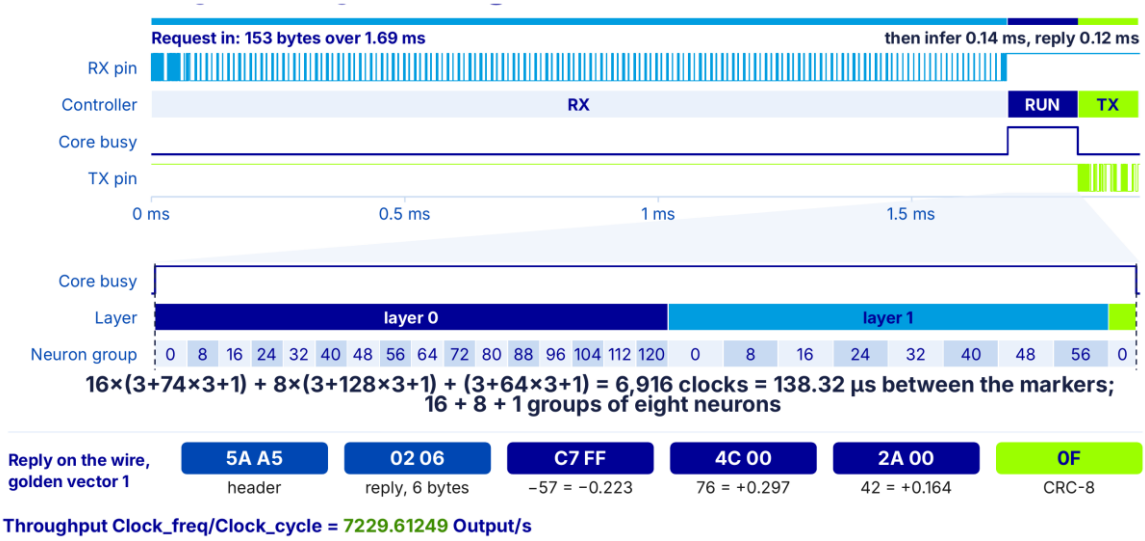
Inti GARDA terdiri atas penyimpanan masukan, memori bobot bank-paralel, unit MAC paralel, akumulator vektor, mesin aktivasi, pemilih keluaran, dan FSM kendali. Bias dimuat lebih dulu, setiap masukan memerlukan tiga siklus (alamat, tunggu, MAC), lalu aktivasi ReLU dengan saturasi diterapkan per kelompok neuron. Gambar berikut menunjukkan generasi Parallel8 yang sudah terimplementasi di FPGA; Parallel16 menggandakan jumlah lane dengan struktur yang sama.



Gambar 12. Datapath IP GARDA Core: penyimpanan masukan, memori bobot, akselerator paralel, dan FSM kendali.



Gambar 13. Bank bobot paralel generasi Parallel8; 97,5% slot neuron terpakai dan 35 KiB parameter dalam ROM on-chip 64 KiB.



Gambar 14. Anggaran waktu per transaksi UART pada Parallel8: permintaan 153 byte, inferensi 0,14 ms, balasan 11 byte.

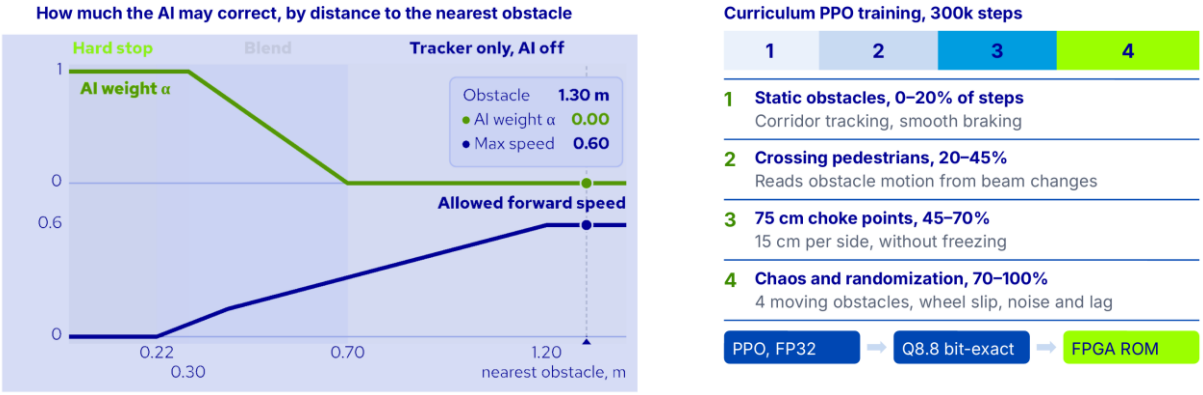
Tabel 18. Spesifikasi utama akselerator GARDA.

Parameter	Parallel8 (FPGA, terukur)	Parallel16 (RTL, terverifikasi)
Model	PPO 74 → 128 → 64 → 3, 18.051 parameter, Q8.8 bertanda	Sama
Lane MAC	8 × (16×16 bit), akumulator 40 bit	16 × (16×16 bit)
Jadwal	16×226 + 8×388 + 1×196 = 6.916 siklus	8×226 + 4×388 + 1×196 = 3.556 siklus
Latensi pada 50 MHz	138,32 µs	71,12 µs (proyeksi)
Throughput inti	≈ 7.229 inferensi/detik	≈ 14.060 inferensi/detik
Sumber daya	3.303 ALM, 6.277 register, 64 M10K, 8 DSP (Cyclone V 5CSEBA6U23I7)	Belum disintesis; laporan Parallel8 tidak mewakili Parallel16 [9]
Antarmuka	UART 921.600 baud, 8N1, CRC-8	MMIO ke PicoRV32 (dalam integrasi) [35]

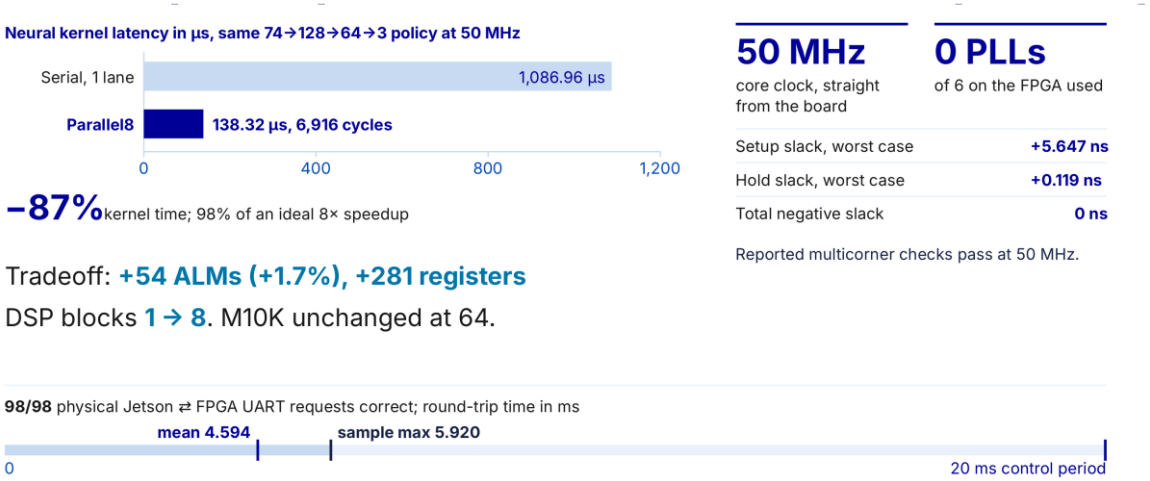
Tabel 19. Format masukan dan keluaran.

Sinyal	Isi
Masukan (74)	64 fitur jarak LiDAR per sektor, 6 kanal IMU, 3 kecepatan nominal, 1 galat arah; dinormalisasi −1…+1
Keluaran (3)	Δvx −0,60 s.d. +0,15 m/s; Δvy ±0,45 m/s; Δω ±0,80 rad/s; koreksi pengereman empat kali lebih besar daripada percepatan
Pelatihan	Kurikulum PPO empat tahap, 300.000 langkah: rintangan statis, pejalan menyeberang, celah 75 cm, kekacauan acak [33]

Kuantisasi aritmetika bilangan bulat mengikuti praktik inferensi integer-only yang mapan [47], sedangkan pemisahan pengusul (policy) dan pembatas (perangkat keras) mengikuti gagasan shielding pada safe RL [38], [40], [82]. Pendekatan folding paralel sejalan dengan prinsip FINN-R dan EIE [83], [84].



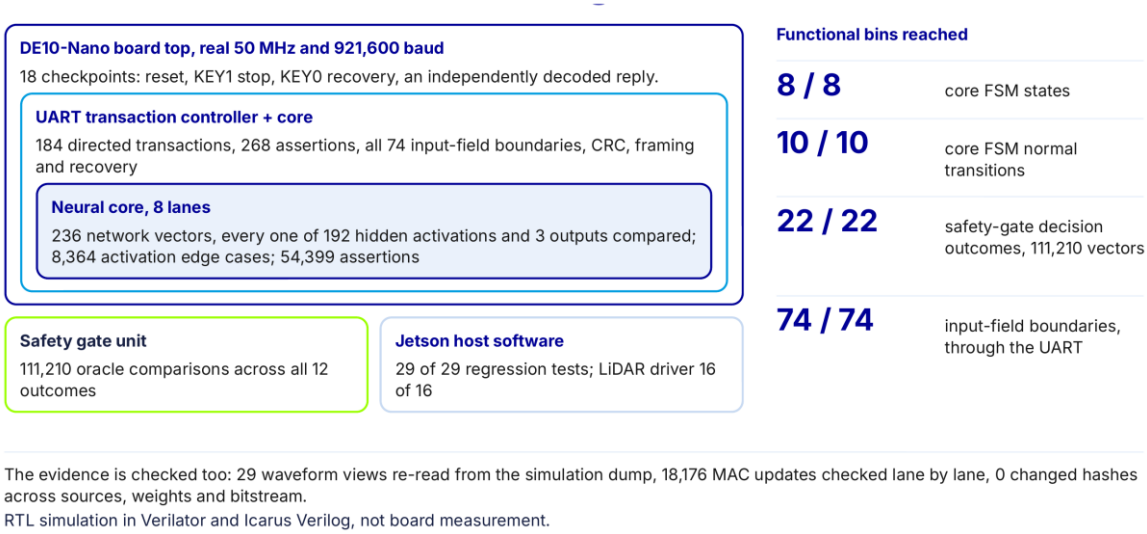
Gambar 15. Gating otoritas AI berdasarkan jarak rintangan terdekat dan kurikulum pelatihan PPO empat tahap.



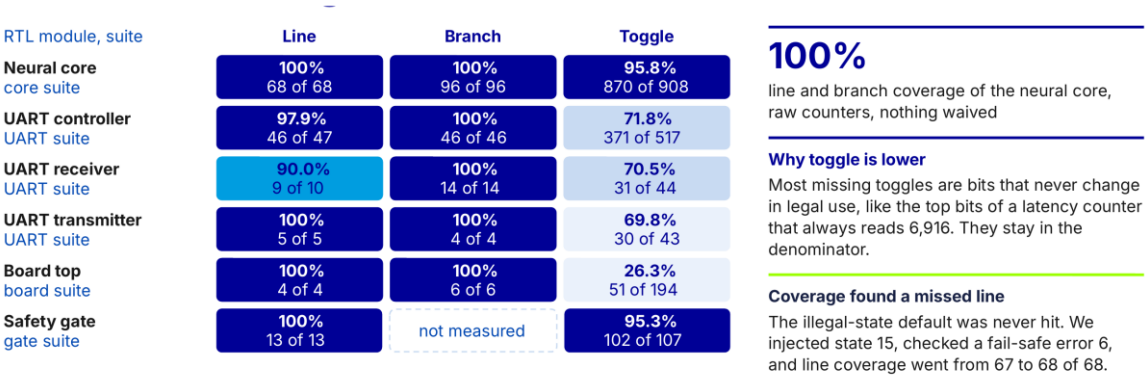
Gambar 16. Percepatan 7,86× generasi Parallel8; seluruh pemeriksaan timing multikorner lulus pada 50 MHz.

Lampiran D. Verifikasi dan Cakupan

Verifikasi dilakukan berlapis: model acuan bilangan bulat, regresi RTL di Verilator dan Icarus Verilog, pengujian UART dan board top, cocotb untuk antarmuka pin, serta pengecekan ulang bukti dari waveform. Setiap angka diikat pada hash sumber, bobot, dan bitstream yang sama.

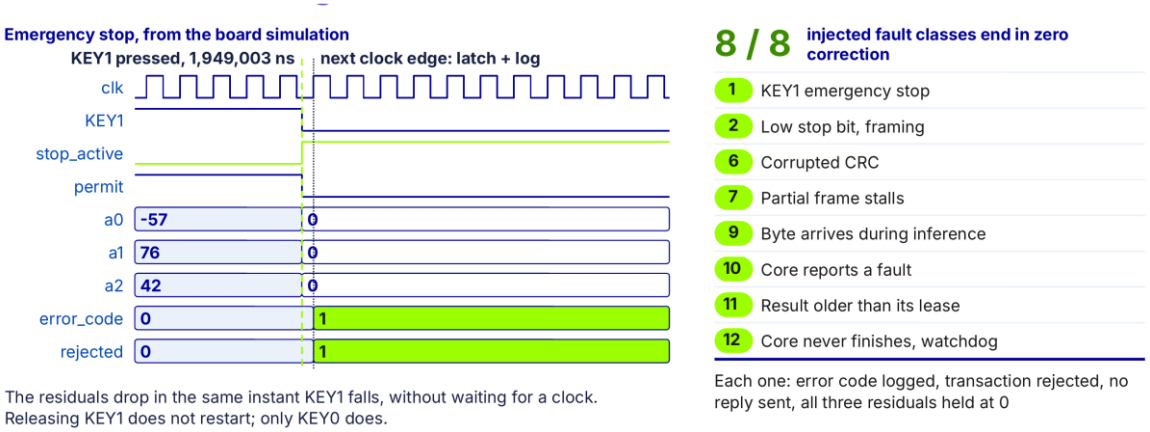


Gambar 17. Cakupan fungsional: 8/8 state FSM inti, 10/10 transisi, 22/22 keputusan gerbang keselamatan, 74/74 batas medan masukan.



Standar Code Coverages (IEEE Standard for SystemVerilog— Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language 2017) : https://rfsoc.mit.edu/6S965/_static/F24/documentation/1800-2017.pdf

Gambar 18. Cakupan kode per modul: inti neural 100% line dan 100% branch; toggle 870/908.



Gambar 19. Cakupan gangguan: delapan kelas gangguan yang diinjeksi berakhir dengan koreksi nol, kode galat tercatat, dan transaksi ditolak.

Tabel 20. Status build historis tt_um_wlmoi_garda_neural_logic pada IHP [9].

Tahap	Status
RTL	100 vektor, 400 keluaran PASS
Netlist generik	PASS
Antarmuka pin cocotb	PASS (2 tes)
Netlist sel IHP tanpa SDF	PASS
Global routing	PASS, overflow 0
Detailed routing	Berjalan
DRC / LVS / timing	Belum signoff

Lampiran E. Keselamatan dan Keamanan Berlapis

Tabel 21. Mekanisme keselamatan GARDA per lapisan dan langkah penguatan berikutnya.

Lapisan	Mekanisme aktif	Penguatan berikutnya
Inti neural	E-stop menolkan keluaran dalam satu clock; 74 masukan diperiksa rentangnya; watchdog inferensi 2 ms; hasil kedaluwarsa setelah 20 ms; bobot di ROM tanpa jalur tulis	Verifikasi integrasi penuh gerbang dengan Parallel16; enkripsi bitstream; hash bobot
Tautan data	CRC-8, validasi framing, nomor urut	Autentikasi HMAC melalui secure element
Prosesor RISC-V	Akses ke inti hanya melalui register MMIO yang terdefinisi	Pemisahan hak akses; boot ROM terverifikasi
Host / komputer misi	Selubung kecepatan dengan henti keras di bawah 0,22 m; lease perintah dan sensor	Umpan rintangan LiDAR langsung ke filter CBF; fail-closed saat tautan terputus; SROS2
Pengendali motor / flight controller	Watchdog memutus PWM saat perintah berhenti datang	Desaturasi proporsional agar arah tetap terjaga; mode hover aman untuk drone
ASIC I/O	Kepemilikan pin per konteks; program hanya dapat ditulis saat inti diam; uji gate-level PASS	Root of trust perangkat keras sebelum produksi

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip control barrier function untuk menjamin himpunan aman [39] dan ulasan safe RL terkini [41]. Kepatuhan formal terhadap ISO 3691-4 untuk robot darat [31] dan persyaratan operasi drone dekat saluran tegangan tinggi [5] akan dinilai bersama mitra pada tahap Technology Advancement.

Lampiran F. Daya, Biaya Perangkat, dan Anggaran ULP

Tabel 22. Perbandingan platform komputasi untuk policy navigasi GARDA.

Parameter	GARDA di FPGA (saat ini)	Jetson Orin Nano 8GB	Chip GARDA ULP (target)
Peran	Koreksi terlatih dengan batas perangkat keras	Komputasi AI umum	Refleks keselamatan mandiri dengan RISC-V
Latensi kebijakan	138,32 µs tetap (Parallel8); 4,6 ms rata-rata termasuk UART	≈1,95 ms ONNX Runtime; ≈3,80 ms NumPy [34]	71,12 µs (Parallel16)
Daya	476 mW total; 50,36 mW dinamis inti (estimasi Quartus)	7–15 W modul [20]	≤ 20 mW
Acuan kelas	Board pengembangan	Daya menengah, perlu pendinginan	Setara kelas MCU ULP [7]
Harga acuan	Board pengembangan	US$399 per 1.000 unit setelah kenaikan Juli 2026 [21]	Ditentukan setelah tapeout
Memori model	35 KiB di ROM on-chip	8 GB LPDDR5, dapat ditulis	ROM bobot khusus

Tabel 23. Rencana anggaran daya chip GARDA ULP 20 mW (alokasi desain, divalidasi setelah sintesis ASIC).

Blok	Alokasi	Dasar alokasi
Inti Parallel16 + ROM bobot	≤ 12 mW	Aktif hanya saat scan LiDAR baru; clock gating per lapisan; optimasi transisi operand (−14,35% pada vektor uji) [9]
PicoRV32 + SRAM kerja	≤ 5 mW	Inti RISC-V berukuran kecil [35]; frekuensi diturunkan saat idle
Gerbang keselamatan + I/O	≤ 3 mW	Mesin protokol I/O IHP 130 nm terukur 2,037 mW pada korner tipikal [34]
Total	**≤ 20 mW**	Setara kelas mikrokontroler ULP [7]

Modul AI umum tetap unggul untuk persepsi visual berat seperti deteksi cacat isolator dari citra [18]; GARDA dirancang sebagai **refleks** yang ringan, deterministik, dan aman, sehingga dapat berdampingan dengan komputer misi yang lebih kecil dan tetap menjaga wahana ketika komputer itu sibuk.

Lampiran G. Rencana Peningkatan TKT 4 → 5 → 6

G.1 Status indikator TKT 4

Indikator	Bukti GARDA	Status
Uji laboratorium komponen secara terpisah	FPGA terprogram; UART, LiDAR, IMU STM32, dan 11 kelompok roda teruji [8]	Terpenuhi
Komponen terbukti beroperasi	98/98 transaksi fisik benar; data sensor CRC-valid	Terpenuhi
Integrasi komponen dimulai	Pipeline sensor → FPGA → pengendali berjalan dengan perintah nol	Terpenuhi
Persyaratan aplikasi pengguna	Wawancara langsung manajer ULTG PLN [22]; bukti publik PLN dan penyedia jasa drone; data wawancara sekunder SPP Surabaya [3], [27]	Terpenuhi sebagian; dilengkapi wawancara langsung pada Explore & Define
Prototipe skala laboratorium	Robot komersial Hiwonder JetAuto Mecanum dengan Jetson, FPGA GARDA, LiDAR, dan STM32 (Lampiran K)	Terpenuhi; gerak lantai pada TKT 5

G.2 Paket integrasi menuju Demo Day

- Mengintegrasikan Parallel16 dengan gerbang keselamatan dan memverifikasi timing fisiknya di FPGA.
- Menyelesaikan integrasi PicoRV32 melalui memori Parallel16 dan MMIO, termasuk pra-pemrosesan sektor LiDAR.
- Menyelaraskan lease kesegaran data dengan interval scan LiDAR sekitar 74 ms secara aman, tanpa melonggarkan batas keselamatan [8].
- Mengalirkan rintangan LiDAR ke filter CBF di host, menormalkan satuan IMU, dan menerapkan desaturasi roda proporsional.
- Menyiapkan rangkaian hardware-in-the-loop drone: data LiDAR drone diputar ulang ke FPGA dan keluaran dibandingkan dengan model acuan.

G.3 Desain 100 lintasan robot darat

Skenario	Jumlah	Keluaran yang diukur
A. Lorong kosong dan tikungan	20	Penyelesaian rute, kecepatan, energi
B. Rintangan statis (meniru panel dan tiang gardu)	20	Respons aman, lintasan, dan titik berhenti
C. Lorong menyempit	20	Tetap dalam batas aman atau berhenti bila ruang tidak cukup
D. Objek bergerak terkendali (tanpa manusia di jalur)	20	Respons terhadap penghalang lunak yang digerakkan dari jauh
E. Injeksi gangguan sensor dan komunikasi	20	Waktu dari injeksi hingga perintah nol dan henti fisik
Total	**100**	20 × 5 skenario, urutan diacak dengan seed yang diumumkan

G.4 Metrik dan ambang penerimaan

Metrik	Definisi	Ambang awal
Kontak	Kontak wahana dengan rintangan atau batas, diverifikasi video dan log	0 kontak
Freezing	Kecepatan mendekati nol > 5 detik saat jalur aman	≤ 5% misi
Kecepatan	Panjang rute / waktu misi pada misi normal	Median ≥ 0,25 m/s
Latensi perintah berhenti	Injeksi peristiwa hingga perintah nol di antarmuka aktuator	≤ 200 ms
False stop	Berhenti saat pengawas menandai jalur aman	≤ 5% kesempatan
Fail-safe	Injeksi gangguan yang berakhir dengan henti aman	20/20
Kesesuaian HIL drone	Keluaran FPGA dibandingkan model acuan pada data LiDAR drone	100% bit-exact
Energi	Integral tegangan × arus baterai per lintasan	Dilaporkan median dan sebaran

G.5 Pencatatan dan prosedur keselamatan uji

Setiap sesi memiliki manifest (operator, skenario, hash perangkat lunak dan bitstream, muatan, status baterai, seed), rekaman ROS 2 bag untuk LiDAR, IMU, odometri, perintah nominal dan akhir, alasan STOP, serta video dengan referensi waktu bersama. Uji dilakukan bertahap: perintah nol, roda terangkat, lorong kosong, lalu skenario lain. Area uji tertutup bagi pejalan, memakai rintangan lunak, satu pengawas keselamatan, dan E-stop yang dapat dijangkau tanpa memasuki lintasan.

G.6 Menuju TKT 6

TKT 6 dicapai melalui demonstrasi prototipe di lingkungan yang relevan bersama mitra: uji terbang drone dengan modul GARDA di menara latih tanpa tegangan bersama penyedia jasa drone, dan pilot robot patroli di area gardu induk atau gudang mitra, dengan profil operasi, analisis bahaya, dan kriteria penerimaan yang disepakati, serta laporan hasil dan data mentah untuk penilai institusi [49].

Lampiran H. Model Pilot dan Perhitungan Nilai

Paket pilot mencakup integrasi GARDA pada satu wahana dan satu lingkungan uji, pengaturan antarmuka, dokumentasi versi, prosedur keselamatan, log, laporan metrik, dan serah terima. Kontrak pilot merinci perangkat, kriteria penerimaan, dukungan, hak kekayaan intelektual, dan biaya.

H.1 Nilai bagi pemilik aset kelistrikan

Nilai GARDA bagi PLN dan penyedia jasa drone berasal dari tiga sumber: (1) **kerusakan yang dicegah**, karena drone yang jatuh dapat merusak dirinya dan infrastruktur [4] yang biaya pembangunannya dapat mencapai sekitar Rp30 miliar per km [16]; (2) **jam kerja di ketinggian yang tergantikan** pada tugas inspeksi rutin [2]; dan (3) **cakupan inspeksi yang lebih luas** untuk mendukung pemeliharaan prediktif [3]. Angka ketiganya akan dihitung bersama mitra pada tahap Explore & Define karena bergantung pada data insiden dan kontrak yang tidak dipublikasikan.

H.2 Ilustrasi nilai untuk robot darat

Tabel 24. Ilustrasi nilai waktu henti yang dihapus per robot darat per tahun.

Komponen	Nilai	Dasar
Jam operasi robot	4.800 jam/tahun	Dua shift × 8 jam × 300 hari
Freezing yang dihapus	7,5% → 0%	Nilai tengah DWA 5–10% vs GARDA 0% (simulasi)
Jam kerja robot yang kembali	360 jam/tahun	4.800 × 7,5%
Nilai per jam	Rp30.571	UMK Surabaya 2026 Rp5.288.796 / 173 jam [85]
Nilai per robot per tahun	≈ Rp11,0 juta	360 × Rp30.571

Rumus pengembalian investasi pilot: **payback = biaya awal / manfaat kas bersih per bulan**, dengan manfaat kas bersih = penurunan biaya yang terealisasi + manfaat kas lain yang terbukti − biaya operasi dan dukungan tambahan. Seluruh nilai akan dikalibrasi dengan data aktual dari mitra pilot.

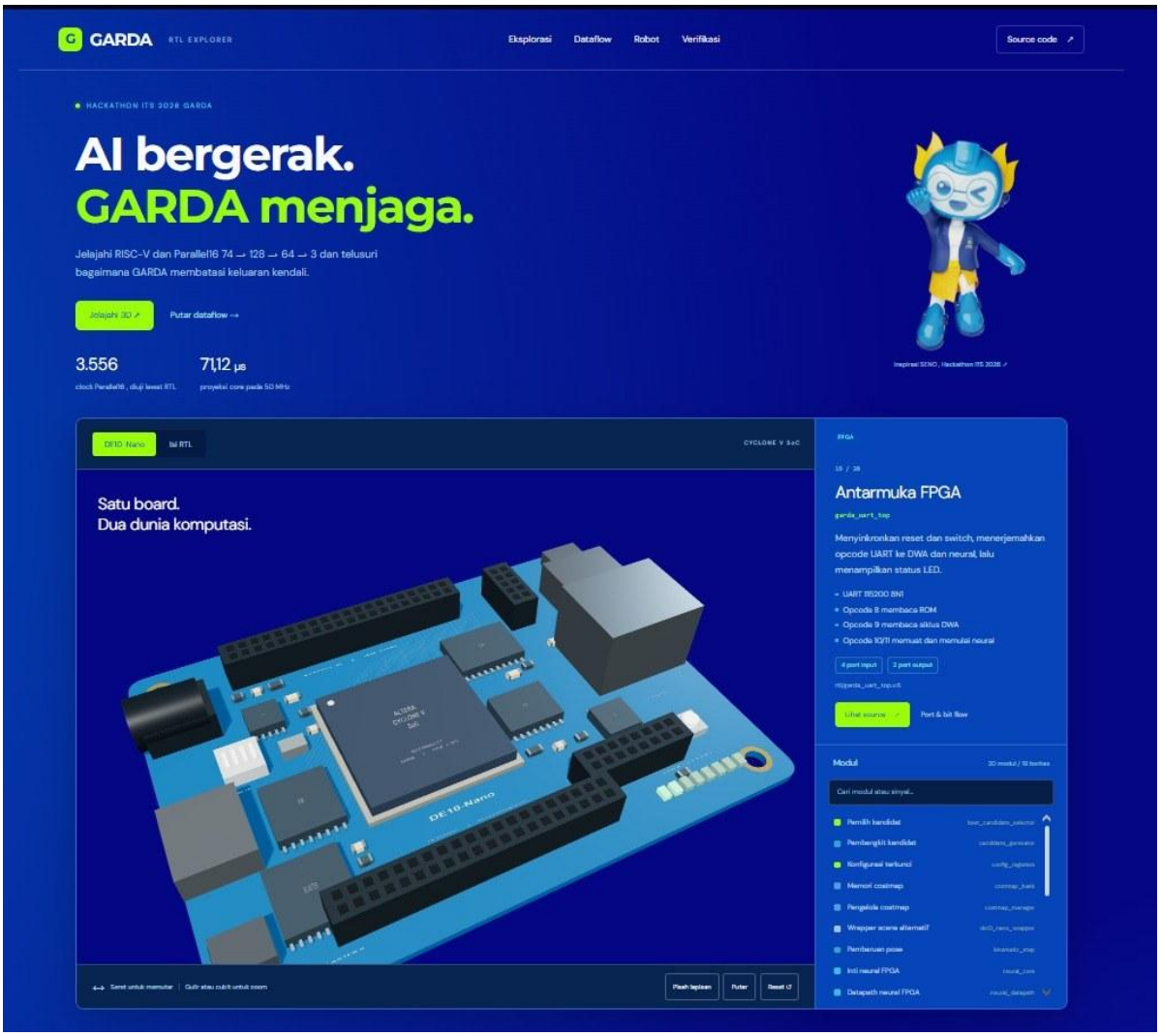
Lampiran I. Ulasan GARDA Chip Explorer

Seluruh desain GARDA dapat ditelusuri publik melalui situs interaktif **GARDA Chip Explorer** [9]. Situs ini berfungsi sebagai bukti terbuka: juri, calon mitra, dan mahasiswa dapat membuka isi chip dari tingkat board hingga tingkat clock, mencoba gerbang keselamatan, dan membaca hasil uji tanpa memasang perangkat lunak desain apa pun. Lampiran ini mengulas setiap bagian situs beserta apa yang dibuktikannya.

Tabel 25. Bagian utama GARDA Chip Explorer dan nilai pembuktiannya.

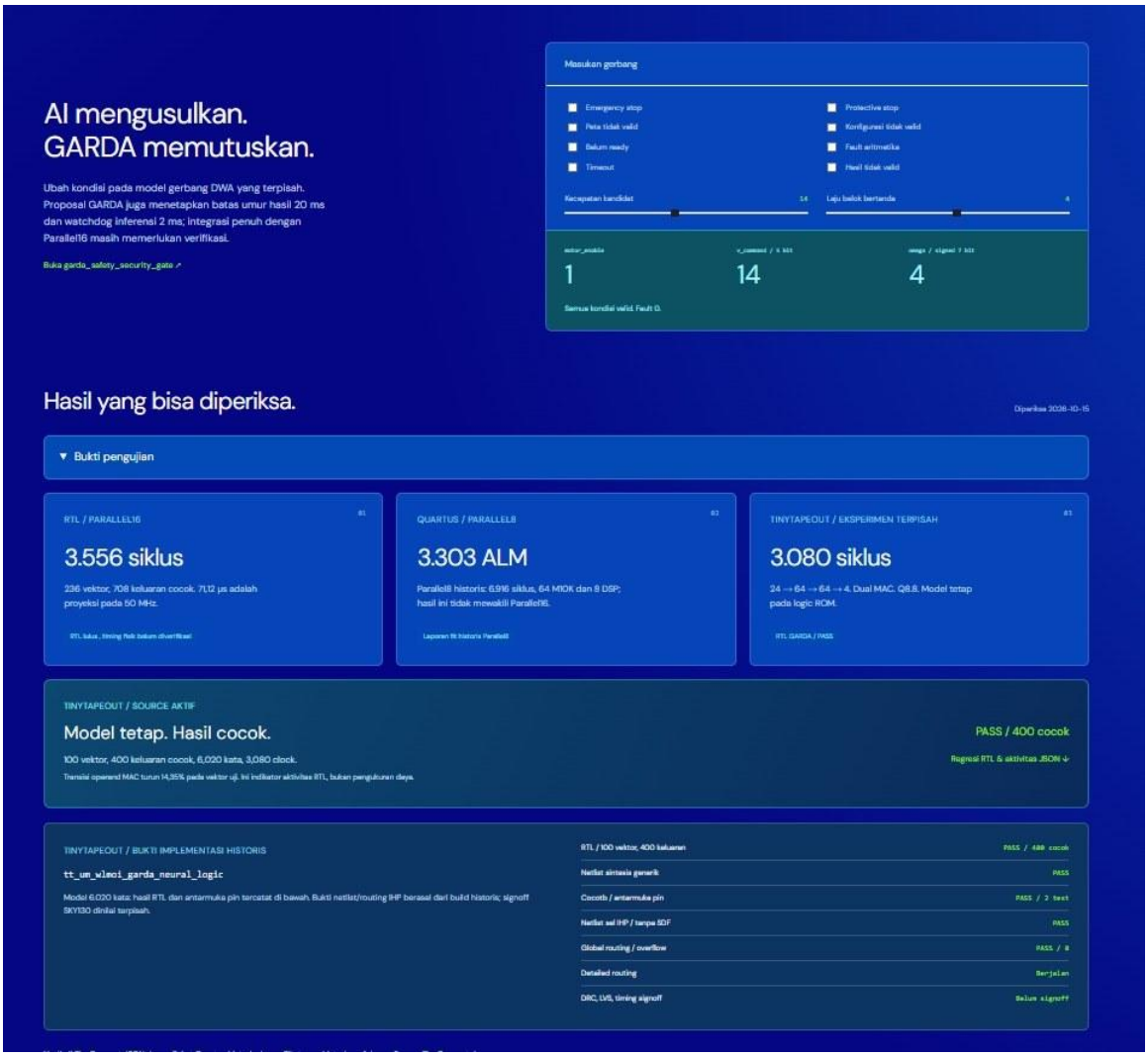
Bagian situs	Yang dapat ditelusuri	Yang dibuktikan
Halaman depan dan Board Explorer	Model DE10-Nano yang dapat diputar; pembagian FPGA fabric untuk RTL GARDA dan HPS ARM untuk perangkat lunak	Posisi setiap blok perangkat keras dalam sistem
Robot dan LiDAR	Empat wahana (Mecanum, drone LiDAR, robot berkaki Lite3, robot bedah) dengan skenario penghindaran rintangan; tab LiDAR, RISC-V, 16 MAC, Safety, Robot	Satu inti RTL yang sama melayani banyak wahana Physical AI
Lihat apa yang terjadi di setiap clock	Penelusuran 3.556 clock Parallel16: lapisan, kelompok, state (BIAS, BIAS_WAIT, MAC, ACTIVATE), 16 lane MAC, dan waktu dalam µs	Asal angka 71,12 µs dapat diperiksa per clock
Isi arsitektur	Modul RTL dengan port, alur bit, dan tautan ke kode sumber	Transparansi penuh: klaim dapat dicek ke kode asli
Coba gerbang izin	Pemicu emergency stop, protective stop, konfigurasi tidak valid, timeout, dan batas kecepatan	Prinsip “AI mengusulkan, GARDA memutuskan” dapat dirasakan langsung
Hasil yang bisa diperiksa	Ringkasan RTL Parallel16, Quartus Parallel8, TinyTapeout, dan status build IHP	Status setiap bukti dinyatakan jujur, termasuk yang belum signoff

I.1 Halaman depan dan ringkasan pengujian



Gambar 20. Halaman depan "AI bergerak. GARDA menjaga." dengan model FPGA DE10-Nano interaktif dan ringkasan 3.556 clock Parallel16 yang diuji lewat RTL serta proyeksi 71,12 µs pada 50 MHz [9].

Halaman depan menyatakan dengan lugas apa yang sudah dibuktikan dan bagaimana: angka 3.556 clock berasal dari simulasi RTL, dan 71,12 µs adalah proyeksi pada 50 MHz. Model board yang dapat diputar memperlihatkan bahwa GARDA bukan sekadar algoritma, melainkan perangkat keras yang berjalan pada FPGA nyata, dengan pembagian kerja antara FPGA fabric dan prosesor ARM.



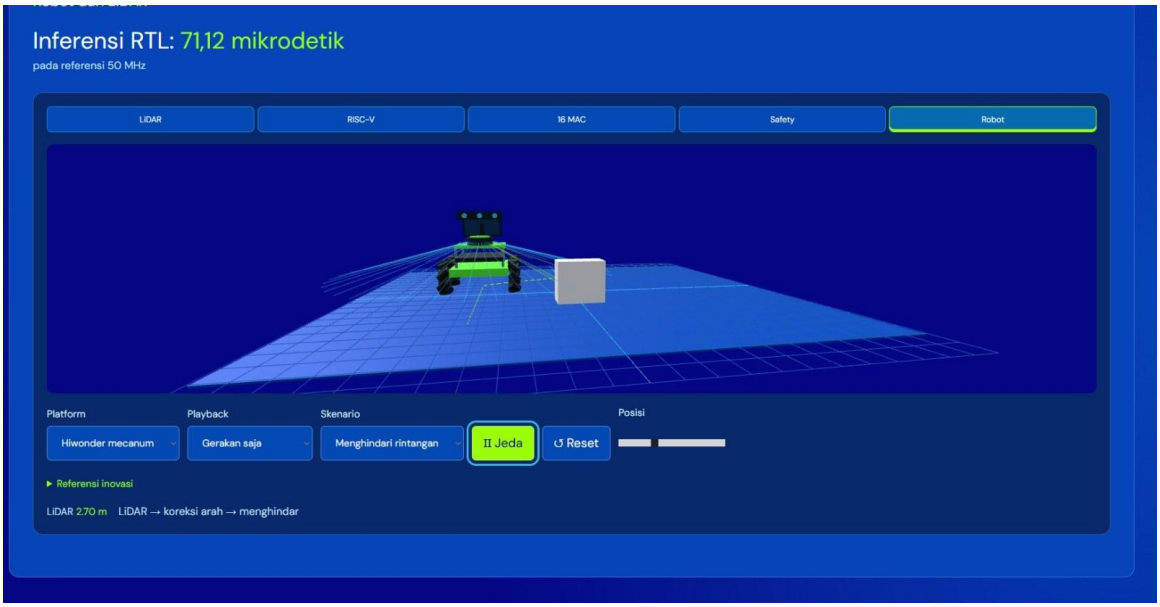
Gambar 21. "AI mengusulkan. GARDA memutuskan.": ilustrasi gerbang keselamatan dan seluruh pengujian yang dipakai, mulai dari RTL Parallel16, Quartus Parallel8, hingga TinyTapeout [9].

Tabel 26. Ringkasan hasil pengujian yang ditampilkan di situs [9].

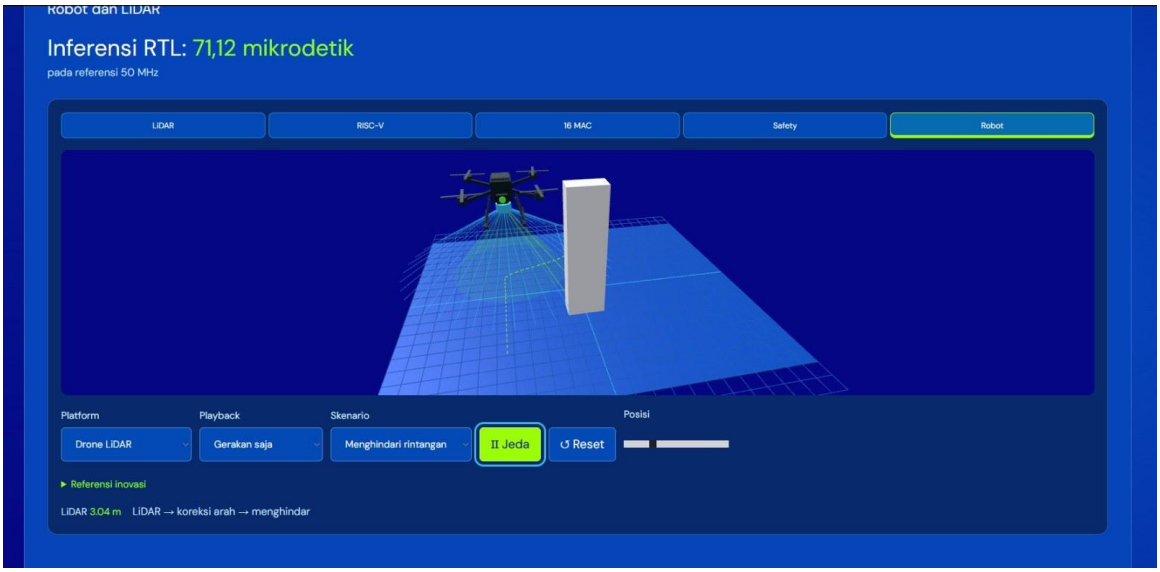
Pengujian	Hasil	Catatan kejujuran bukti
RTL Parallel16	3.556 siklus; 236 vektor; 708 keluaran cocok; 71,12 µs pada 50 MHz	RTL lulus; timing fisik belum diverifikasi
Quartus Parallel8	3.303 ALM; 6.916 siklus; 64 M10K; 8 DSP	Tidak mewakili Parallel16
TinyTapeout (eksperimen terpisah)	3.080 siklus; 24→64→64→4; dual MAC; Q8.8; model pada logic ROM	Inti berbeda dari policy utama
TinyTapeout (source aktif)	100 vektor; 400 keluaran cocok; 6.020 kata; transisi operand MAC turun 14,35%	Indikator aktivitas RTL, bukan pengukuran daya
Demo gerbang	Lease hasil 20 ms; watchdog inferensi 2 ms	Integrasi penuh dengan Parallel16 masih perlu diverifikasi

I.2 Satu inti, banyak wahana Physical AI

Tab Robot memperagakan inti RTL yang sama pada beberapa wahana. Pada setiap skenario, LiDAR mendeteksi rintangan, inti menghitung koreksi dalam 71,12 µs, dan wahana mengubah arah. Penerapannya banyak di seluruh Physical AI, tetapi dampak terbesar ada pada drone.

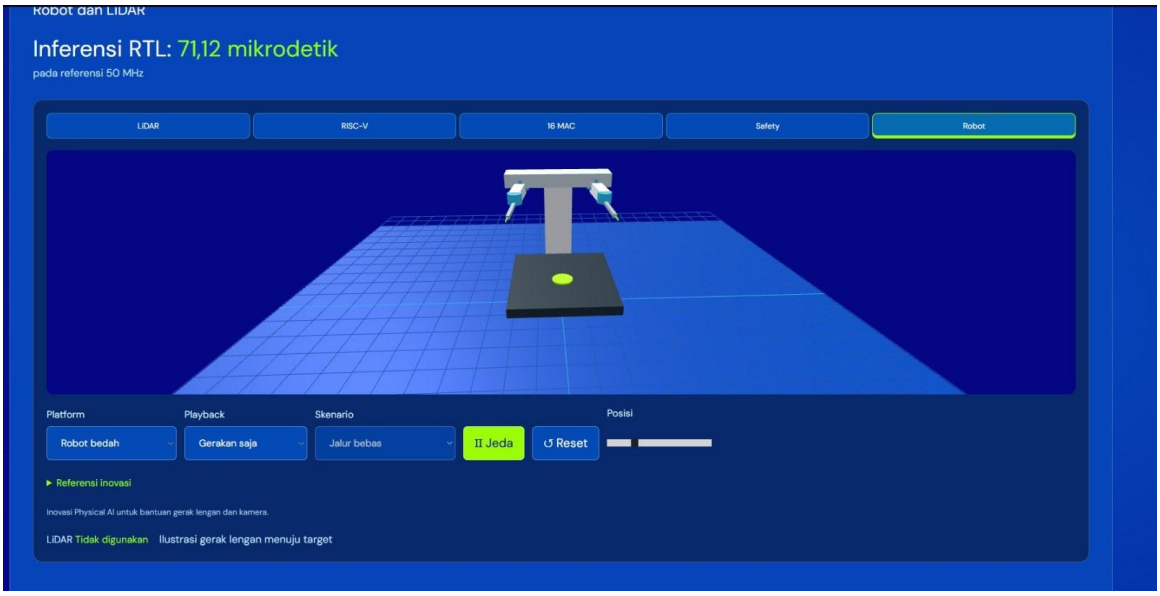


Gambar 22. Contoh penghindaran rintangan pada AMR beroda Mecanum: LiDAR mendeteksi kotak di depan, lalu koreksi arah dihitung inti RTL sehingga robot menghindar [9].



Gambar 23. Use case terbaik: drone ber-LiDAR menghindari struktur vertikal. Daya drone harus hemat, sedangkan menjalankan AI di server tidak memungkinkan, sehingga refleks harus berada di atas wahana [6], [9].

Skenario drone ini adalah representasi langsung bidang permasalahan yang dipilih: drone inspeksi yang terbang dekat menara dan konduktor. Struktur vertikal pada simulasi mewakili tiang dan menara, dan keputusan menghindar diambil hanya dari jarak LiDAR, tanpa kompas yang dapat terganggu medan magnet saluran [4].

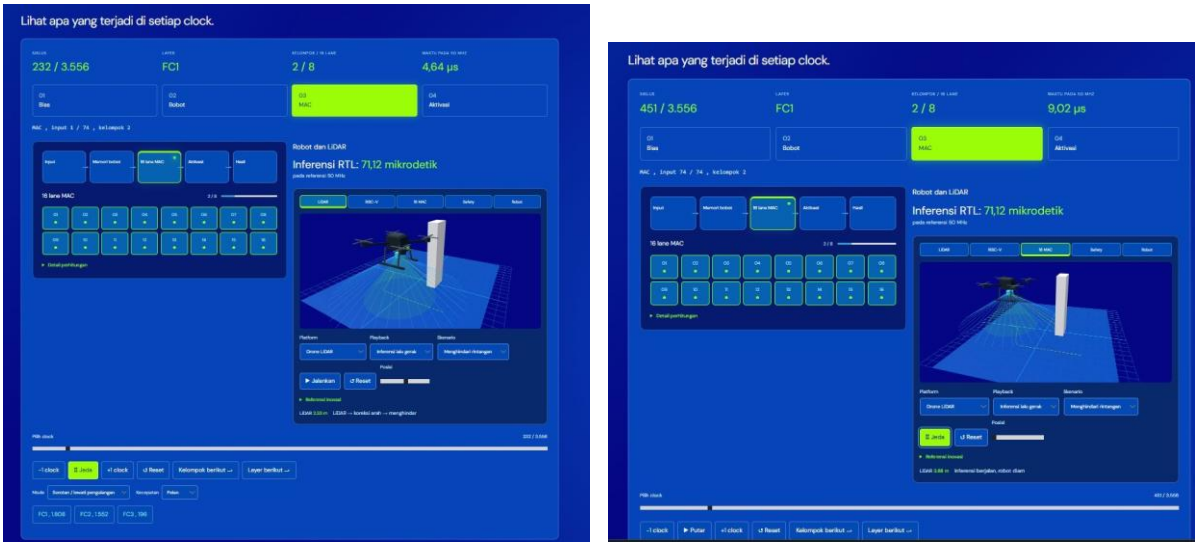


Gambar 24. Physical AI di lingkup bedah: skenario robot bedah yang bergerak menuju target dengan gerak yang dibatasi gerbang keselamatan [9].

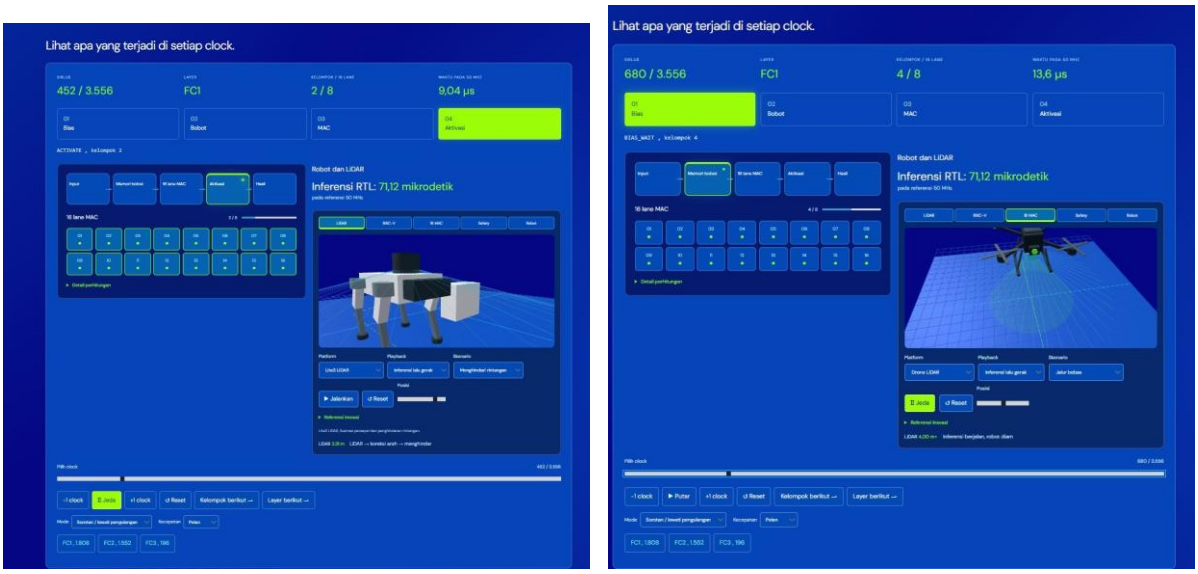
Robot bedah dipakai sebagai ilustrasi jangkauan konsep gerbang keselamatan. Kajian R2 Surgical mencatat riset Johns Hopkins dan Stanford yang memadukan model visi-bahasa dengan sistem bedah robotik, sekaligus menegaskan bahwa otonomi penuh di ruang operasi masih jauh [86]. Justru di domain berisiko tinggi seperti ini prinsip "AI mengusulkan, pembatas memutuskan" paling dibutuhkan. Bidang ini tidak menjadi fokus GARDA karena hambatan regulasi dan kesiapannya, tetapi menunjukkan bahwa arsitektur GARDA relevan jauh melampaui satu jenis robot.

I.3 Melihat apa yang terjadi di setiap clock

Fitur paling teknis di situs adalah penelusuran clock demi clock. Pengguna dapat memajukan simulasi satu clock, satu kelompok, atau satu lapisan, lalu melihat state FSM, isi 16 lane MAC, dan waktu yang telah berlalu. Setiap clock bernilai 20 ns pada 50 MHz, sehingga waktu yang ditampilkan dapat diperiksa dengan aritmetika sederhana.



Gambar 25. Kiri: clock 232 dari 3.556 (4,64 µs), FC1 kelompok 2 dari 8, MAC masukan 1 dari 74, dengan tombol lompat FC1 1.808 · FC2 1.552 · FC3 196. Kanan: clock 451 (9,02 µs), state MAC, ketika 16 lane menghitung secara bersamaan dan state berganti [9].



Gambar 26. Kiri: clock 452 (9,04 µs), state ACTIVATE yang menutup kelompok 2 FC1, dengan robot berkaki Lite3 ber-LiDAR. Kanan: clock 680 dari 3.556 (13,6 µs), state BIAS_WAIT pada awal kelompok 4 dari 8 [9].

Tabel 27. Pemeriksaan silang tangkapan layar terhadap jadwal Parallel16.

Clock	Waktu (clock × 20 ns)	Posisi dalam jadwal	State di situs
232	4,64 µs	FC1, kelompok 2 (clock 227–452)	MAC, masukan 1/74
451	9,02 µs	FC1, kelompok 2, menjelang akhir	MAC
452	9,04 µs	FC1, akhir kelompok 2 (2 × 226 = 452)	ACTIVATE
680	13,6 µs	FC1, kelompok 4 (clock 679–904)	BIAS_WAIT
3.556	71,12 µs	Akhir FC3	Inferensi selesai

Seluruh tangkapan layar konsisten dengan rumus jadwal pada Bagian 8.2: kelompok ke-g pada FC1 menempati clock 226(g−1)+1 hingga 226g. Konsistensi ini menunjukkan bahwa simulasi di situs bukan animasi ilustratif, melainkan cerminan langsung FSM pada RTL.

Robot berkaki Lite3 yang muncul pada salah satu skenario adalah platform komersial dengan muatan hingga 7,5 kg, kecepatan puncak 4 m/s, operasi hingga 90 menit, dan kemampuan navigasi otonom serta penghindaran rintangan berbasis lidar dan kamera kedalaman [87]. Kelas robot inilah yang dipakai untuk patroli gardu induk [30], pasar darat kedua GARDA.

Gambar 27. Pindai untuk membuka GARDA Chip Explorer: garda-chip-explorer.vercel.app

Lampiran J. Ragam Use Case dan Pemilihan Bidang Permasalahan

Penghindaran rintangan adalah kemampuan dasar hampir semua robot yang bergerak di dekat manusia. Karena itu tim menilai beberapa use case dengan enam kriteria yang sama: masalah benar-benar ada, bermanfaat bagi masyarakat, memiliki pengguna nyata, menguntungkan, baru dari sisi algoritma dan chip, serta cocok dengan keunggulan ULP. Skor 1–5 adalah penilaian tim berdasarkan bukti yang dirujuk.

Tabel 28. Matriks pemilihan bidang permasalahan.

Use case	Masalah ada	Manfaat	Pengguna nyata	Menguntungkan	Kebaruan	Cocok ULP	Total
Drone inspeksi transmisi (Energi)	5	5	5	4	5	5	**29**
AMR intralogistik (Industri)	5	4	5	4	4	3	25
Robot patroli gardu induk (Energi)	4	4	4	3	4	3	22
Robot bedah (Kesehatan)	4	5	2	4	3	2	20

Tabel 29. Dasar penilaian setiap use case.

Use case	Bukti utama	Alasan skor
Drone inspeksi transmisi	Kontrak drone PLN [3]; 47.758 kms baru [1]; gangguan magnetometer [4]; anggaran daya 5% [6]	Semua kriteria terpenuhi; keunggulan ULP dan kemandirian dari magnetometer paling bernilai
AMR intralogistik	AMR di SPP Surabaya [27]; AGV Teluk Lamong [28]; pasar robot bergerak tumbuh 19% per tahun [75]	Pengguna kuat dan sudah menjadi platform uji; daya kurang kritis karena baterai robot besar
Robot patroli gardu induk	Robot berkaki dengan LiDAR dan termal di gardu 110 kV [30], [87]	Cocok sebagai pasar kedua dalam ekosistem PLN yang sama
Robot bedah	Physical AI pada sistem bedah; otonomi penuh masih jauh [86]	Manfaat tinggi, tetapi regulasi dan kesiapan menjauhkan pengguna dalam waktu dekat

Hasilnya jelas: **drone inspeksi jaringan transmisi** adalah bidang yang paling tepat. Di bidang inilah setiap keunggulan GARDA, yaitu refleks deterministik, batas keselamatan di silikon, kemandirian dari magnetometer, dan anggaran 20 mW, berubah langsung menjadi nilai bagi pengguna. AMR intralogistik tetap penting sebagai platform pembuktian yang sudah berjalan dan sebagai pasar kedua, sedangkan robot patroli gardu induk memperluas GARDA di dalam ekosistem pengguna yang sama.

Lampiran K. Platform Uji dan Benchmark Navigasi



Gambar 28. Robot uji Hiwonder JetAuto beroda Mecanum dengan Jetson Orin Nano, LiDAR, IMU, STM32, dan DE10-Nano.

Tabel 30. Benchmark simulasi kurikulum tingkat 4: lima pengendali pada rute, rintangan, dan loop 50 Hz yang sama.

Pengendali	Tabrakan	Freezing	Kecepatan (m/s)
CL-DRL saja (policy terlatih)	< 3%	0%	0,508
CL-DRL + CBF (GARDA)	**0%**	**0%**	**0,502**
CL-DRL + shield mini-DWA	0%	< 2%	0,485
DWA klasik [37]	0%	5–10%	0,380
APF klasik	15–20%	25%	0,420

Penelitian navigasi berbasis LiDAR untuk robot otonom telah lama dikembangkan di ITS [88]; GARDA melengkapinya dengan lapisan AI dan keselamatan pada tingkat silikon.

Lampiran L. Sprint 11 Minggu dan Metrik Mingguan

Sprint dimulai Senin, 2 November 2026, dan berakhir pada Demo Day Januari 2027 (tanggal pasti mengikuti panitia [50]). Setiap minggu ditutup dengan laporan satu halaman berisi luaran, metrik, dan hambatan, mengikuti disiplin pengukuran mingguan yang dianjurkan YC [52]. Metrik kumulatif dipilih karena GARDA belum memiliki pendapatan; ukuran yang paling dekat dengan permintaan nyata adalah lintasan terverifikasi dan komitmen tertulis calon pengguna.

Tabel 31. Rencana sprint mingguan menuju Demo Day.

Minggu	Tanggal	Luaran utama	Metrik yang dilaporkan
1	2–8 Nov	Empat perbaikan integrasi (umpan rintangan ke CBF, normalisasi IMU, desaturasi roda, ekspor bobot); sintesis Parallel16 di FPGA	4/4 perbaikan masuk; laporan fit Parallel16
2	9–15 Nov	**KSTI 2026 (10–13 Nov):** demo langsung dan percakapan dengan pengunjung industri; gerak lantai pertama terawasi	≥ 1 lintasan lantai tercatat; ≥ 5 percakapan calon pengguna
3	16–22 Nov	Timing closure Parallel16 dan integrasi gerbang; skenario A	Timing lulus; 20 lintasan kumulatif
4	23–29 Nov	PicoRV32 membaca dan menulis memori Parallel16 lewat MMIO (simulasi); skenario B; wawancara PLN dan penyedia jasa drone	40 lintasan; ≥ 3 wawancara terstruktur
5	30 Nov–6 Des	PicoRV32 di FPGA; rangkaian HIL drone	60 lintasan; HIL 1.000 frame bit-exact
6	7–13 Des	Skenario C dan D; pengukuran energi per lintasan	80 lintasan; energi median dan sebaran
7	14–20 Des	Skenario E (injeksi gangguan); paket bukti TKT 5	100 lintasan; fail-safe 20/20
8	21–27 Des	Analisis data, video demo, laporan TKT 5	Laporan TKT 5 selesai
9	28 Des–3 Jan	Cadangan waktu dan perbaikan; draf surat minat (LoI)	Draf LoI untuk 3 calon pengguna
10	4–10 Jan	Gladi Demo Day; pengiriman LoI; penyelarasan model bisnis	LoI terkirim; umpan balik mentor
11	11–17 Jan	Demo Day dan business matching (Januari 2027)	≥ 1 LoI ditandatangani; daftar pertemuan lanjutan

L.1 Pembagian jalur per anggota

Jalur	Penanggung jawab	Luaran sprint
Chip (Parallel16, gerbang, PicoRV32)	William Anthony	M2; integrasi MMIO; laporan timing
Policy dan perangkat lunak robot	Karol Yangqian Poetracahya	Perbaikan integrasi; HIL drone; ekspor bobot
Verifikasi dan injeksi gangguan	Brian Albar Hadian	Regresi Parallel16; skenario E; paket bukti
Pengguna, bisnis, dan pitching	Bennaya Jonathan R. P. Siagian	Wawancara; LoI; materi Demo Day
Integrasi sistem dan energi	Gregorius Yoga Robianto	Gerak lantai; 100 lintasan; pengukuran energi; wawancara sektor kelistrikan

Pola ini mengikuti saran YC untuk menulis spesifikasi, membatasinya dengan waktu, dan memotong yang tidak penting saat tertinggal [51], serta saran perangkat keras YC untuk membangun dengan komponen yang sudah terbukti dan cepat menempatkan prototipe di tangan pengguna [11], [89].

Lampiran M. Glosarium

Glosarium ini membantu pembaca dari berbagai latar belakang memahami istilah teknis dalam proposal.

Istilah	Penjelasan singkat
ASIC	Application-Specific Integrated Circuit: chip yang dicetak khusus untuk satu fungsi; lebih hemat daya daripada FPGA.
CBF	Control Barrier Function: rumus matematika yang menjaga sistem tetap berada di wilayah aman [39].
Clock	Detak penanda waktu chip; pada 50 MHz satu clock berlangsung 20 nanodetik.
DRC / LVS / signoff	Pemeriksaan aturan tata letak, kesesuaian tata letak dengan rangkaian, dan persetujuan akhir sebelum chip dicetak.
FPGA	Field-Programmable Gate Array: chip yang rangkaiannya dapat diprogram ulang; dipakai untuk membuktikan desain sebelum ASIC.
Freezing	Kondisi robot berhenti terlalu lama padahal jalur sebenarnya aman.
HIL	Hardware-in-the-loop: menguji perangkat keras nyata dengan data sensor yang diputar ulang atau disimulasikan.
LiDAR	Sensor laser yang mengukur jarak ke sekeliling wahana.
MAC	Multiply-accumulate: operasi kali-lalu-jumlah yang menjadi inti perhitungan jaringan saraf.
MMIO	Memory-mapped I/O: cara prosesor mengendalikan perangkat keras dengan membaca dan menulis alamat memori tertentu.
Parallel8 / Parallel16	Generasi akselerator GARDA dengan 8 atau 16 lane MAC yang bekerja bersamaan.
PicoRV32	Inti prosesor RISC-V terbuka berukuran kecil [35].
PPO	Proximal Policy Optimization: algoritma reinforcement learning untuk melatih policy [33].
Q8.8	Format bilangan tetap 16 bit: 8 bit bilangan bulat dan 8 bit pecahan.
RISC-V	Arsitektur set instruksi prosesor yang terbuka dan bebas lisensi.
RTL	Register-Transfer Level: deskripsi rangkaian digital dalam bahasa seperti Verilog.
SUTT / SUTET	Saluran Udara Tegangan Tinggi / Ekstra Tinggi milik jaringan transmisi PLN.
TKT	Tingkat Kesiapterapan Teknologi, skala 1–9 menurut Permenristekdikti 42/2016 [48].
ULP	Ultra Low Power: kelas perangkat dengan konsumsi daya sangat rendah, umumnya miliwatt atau kurang [7].

Daftar Pustaka

[1] Listrik Indonesia, "Genjot Elektrifikasi, Pemerintah akan Bangun Transmisi 47 Ribu KMs," 30 Mei 2025 (RUPTL PLN 2025–2034). [Daring]. Tersedia: https://listrikindonesia.com/detail/16792/genjot-elektrifikasi-pemerintah-akan-bangun-transmisi-47-ribu-kms. Diakses 31 Okt. 2026.

[2] Listrik Indonesia, "Climb Up Inspection, Langkah Preventif PLN Amankan Jaringan," 9 Mei 2026. [Daring]. Tersedia: https://listrikindonesia.com/detail/20018/climb-up-inspection-langkah-preventif-pln-amankan-jaringan. Diakses 31 Okt. 2026.

[3] Listrik Indonesia, "PLN Electricity Services Perkuat Keandalan Transmisi Lewat Teknologi Drone OASIS," 7 Nov. 2025. [Daring]. Tersedia: https://listrikindonesia.com/detail/18371/pln-electricity-services-perkuat-keandalan-transmisi-lewat-teknologi-drone-oasis. Diakses 31 Okt. 2026.

[4] J. Martin, "Mitigating Magnetic Field Dangers for Power Line Inspection Drones," Drexel University College of Engineering, 13 Nov. 2023 (dipresentasikan pada IEEE ITEC 2023). [Daring]. Tersedia: https://drexel.edu/engineering/news-events/news/archive/2023/november/power-lines-and-drones. Diakses 31 Okt. 2026.

[5] I. Boukabou dan N. Kaabouch, "Electric and magnetic fields analysis of the safety distance for UAV inspection around extra-high voltage transmission lines," Drones, vol. 8, no. 2, art. 47, 2024, doi: 10.3390/drones8020047. [Daring]. Tersedia: https://doaj.org/article/3114ef1003824c6e8d6a0649e89f59ad. Diakses 31 Okt. 2026.

[6] D. Palossi, A. Loquercio, F. Conti, E. Flamand, D. Scaramuzza, dan L. Benini, "A 64mW DNN-based visual navigation engine for autonomous nano-drones," arXiv:1805.01831v4, 2019. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/1805.01831. Diakses 31 Okt. 2026.

[7] STMicroelectronics, "STM32 Ultra Low Power MCUs," halaman portofolio produk. [Daring]. Tersedia: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-ultra-low-power-mcus.html. Diakses 31 Okt. 2026.

[8] iSeeDesignITB, "final_docs.md: panduan dan catatan uji fisik sesi 18 Oktober 2026," GitHub, 2026. [Daring]. Tersedia: https://github.com/karolyangqian/igor_ws/blob/main/final_docs.md. Diakses 30 Okt. 2026.

[9] iSeeDesignITB, "GARDA | RTL Explorer: Di balik setiap keputusan gerak," situs eksplorasi interaktif, 2026. [Daring]. Tersedia: https://garda-chip-explorer.vercel.app. Diakses 30 Okt. 2026.

[10] Y Combinator, "What Happens at YC," laman resmi program. [Daring]. Tersedia: https://ycombinator.com/about. Diakses 31 Okt. 2026.

[11] L. Iseman dan J. Chang, "Advice for Early-Stage Hardware Startups," YC Blog, 10 Feb. 2015. [Daring]. Tersedia: https://www.ycombinator.com/blog/advice-for-early-stage-hardware-startups/. Diakses 31 Okt. 2026.

[12] ANTARA News, "From market to maker: Mapping Indonesia's semiconductor roadmap," 21 Feb. 2026. [Daring]. Tersedia: https://en.antaranews.com/news/405414/from-market-to-maker-mapping-indonesias-semiconductor-roadmap. Diakses 31 Okt. 2026.

[13] Kemdiktisaintek, "Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026," 6 Mar. 2026. [Daring]. Tersedia: https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/pembekalan-nasional-talenta-semikonduktor-2026-kamis-5-maret-2026. Diakses 31 Okt. 2026.

[14] N. P. Bestari, "Danantara Mau Kembangkan Chip AI Hingga Data Center Raksasa 1 GW," CNBC Indonesia, 26 Okt. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20261026144833-37-779505/danantara-mau-kembangkan-chip-ai-hingga-data-center-raksasa-1-gw. Diakses 30 Okt. 2026.

[15] United Nations, "Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation," UN Department of Economic and Social Affairs. [Daring]. Tersedia: https://sdgs.un.org/goals/goal9. Diakses 30 Okt. 2026.

[16] F. D. Muliawati, "Jangan Kaget, Bangun Transmisi Listrik 1 KM Butuh Duit Rp 30 Miliar!," CNBC Indonesia, 4 Jun. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250604210559-4-638669/jangan-kaget-bangun-transmisi-listrik-1-km-butuh-duit-rp-30-miliar. Diakses 31 Okt. 2026.

[17] V. N. Nguyen, R. Jenssen, dan D. Roverso, "Automatic autonomous vision-based power line inspection: A review of current status and the potential role of deep learning," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 99, hlm. 107–120, 2018, doi: 10.1016/j.ijepes.2017.12.016. [Daring]. Tersedia: https://munin.uit.no/handle/10037/14790. Diakses 31 Okt. 2026.

[18] M. A. A. Faisal, I. Mecheter, Y. Qiblawey, J. H. Fernandez, M. E. H. Chowdhury, dan S. Kiranyaz, "Deep learning in automated power line inspection: A review," arXiv:2502.07826, 2025. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/2502.07826. Diakses 31 Okt. 2026.

[19] detiklnet, "Drone Ini Dipakai Buat Perawatan Jaringan Listrik: Lebih Aman," 17 Okt. 2026. [Daring]. Tersedia: https://inet.detik.com/cyberlife/d-8711566/drone-ini-dipakai-buat-perawatan-jaringan-listrik-lebih-aman. Diakses 31 Okt. 2026.

[20] NVIDIA, "Jetson Orin Nano Series," lembar data modul, Feb. 2023. [Daring]. Tersedia: https://static6.arrow.com/aropdfconversion/b4f120a8c52d5dd5e59875b129c4f94b77c7c3b6/jetson-orin-nano-datasheet-web.pdf. Diakses 30 Okt. 2026.

[21] J.-L. Aufranc, "NVIDIA increases the price of Jetson modules and devkits by up to 101%," CNX Software, 22 Jul. 2026. [Daring]. Tersedia: https://cnx-software.com/2026/07/22/nvidia-increases-the-price-of-jetson-modules-and-devkits-by-up-to-101. Diakses 30 Okt. 2026.

[22] A. Rofii, Manajer Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG), PT PLN (Persero), wawancara tertulis melalui WhatsApp dengan B. J. R. P. Siagian (tim iSeeDesignITB), Okt. 2026. Profil narasumber [Daring]. Tersedia: https://www.linkedin.com/in/ali-rofii-200787396/. Diakses 31 Okt. 2026.

[23] T. Natalia, "PLN Setor Dividen Rp3 Triliun, Danantara Panen Berapa?," CNBC Indonesia Research, 19 Jun. 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.cnbcindonesia.com/research/20250619105845-128-642204/pln-setor-dividen-rp3-triliun-danantara-panen-berapa. Diakses 31 Okt. 2026.

[24] Industry.co.id, "Terra Drone Indonesia Monitor Jalur Transmisi Listrik Milik PLN," 15 Apr. 2019. [Daring]. Tersedia: https://www.industry.co.id/read/50469/terra-drone-indonesia-monitor-jalur-transmisi-listrik-milik-pln. Diakses 31 Okt. 2026.

[25] ANTARA Megapolitan, "Menperin sebut desain chip dan SDM jadi fondasi industri semikonduktor nasional," 30 Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://megapolitan.antaranews.com/berita/491186/menperin-sebut-desain-chip-dan-sdm-jadi-fondasi-industri-semikonduktor-nasional. Diakses 30 Okt. 2026.

[26] A. I. Junida, "Potensi pasar drone RI capai 93 juta dolar AS di 2028," ANTARA News, 25 Okt. 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/3790947/potensi-pasar-drone-ri-capai-93-juta-dolar-as-di-2028. Diakses 31 Okt. 2026.

[27] S. W. U. Putri dan Nurhadi, "Implementasi penggunaan autonomous mobile robot dalam mendukung efektivitas distribusi logistik: Studi pada Kantor Sentral Pengolahan Pos Surabaya," Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, vol. 7, no. 8, hlm. 2499–2517, 2025, doi: 10.47467/alkharaj.v7i8.7902. [Daring]. Tersedia: https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/article/view/7902. Diakses 30 Okt. 2026.

[28] Institut Teknologi Bandung, "AGV CTT, ITB's Automated Vehicle Innovation, Launched at Teluk Lamong Surabaya Container Terminal," ITB News, 23 Feb. 2024. [Daring]. Tersedia: https://itb.ac.id/news/agv-ctt-itbs-automated-vehicle-innovation-launched-at-teluk-lamong-surabaya-container-terminal/60373. Diakses 30 Okt. 2026.

[29] Manufaktur Robot Industri (MRI), "Demo Robot AGV di PT Indonesia Smelting Technology," 14 Apr. 2025. [Daring]. Tersedia: https://mrimanufaktur.co.id/2025/04/14/demo-robot-agv-di-pt-indonesia-smelting-technology/. Diakses 30 Okt. 2026.

[30] Unitree Robotics, "Intelligent Power Inspection," halaman solusi industri kelistrikan. [Daring]. Tersedia: https://unitree.com/industry/electricity. Diakses 31 Okt. 2026.

[31] International Organization for Standardization, Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks and their systems, ISO 3691-4:2023, Jun. 2023 (katalog AFNOR). [Daring]. Tersedia: https://www.boutique.afnor.org/en-gb/standard/iso-369142023/industrial-trucks-safety-requirements-and-verification-part-4-driverless-in/xs140360/346822. Diakses 30 Okt. 2026.

[32] European Agency for Safety and Health at Work, "Regulation 2023/1230/EU — machinery," ringkasan legislasi. [Daring]. Tersedia: https://osha.europa.eu/el/legislation/directive/regulation-20231230eu-machinery. Diakses 30 Okt. 2026.

[33] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, dan O. Klimov, "Proximal policy optimization algorithms," arXiv:1707.06347, 2017. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/1707.06347. Diakses 30 Okt. 2026.

[34] iSeeDesignITB, "igor_ws: repositori sumber GARDA (RTL, ROS 2, verifikasi, dan dokumentasi)," GitHub, 2026. [Daring]. Tersedia: https://github.com/karolyangqian/igor_ws. Diakses 30 Okt. 2026.

[35] YosysHQ, "PicoRV32: A Size-Optimized RISC-V CPU," repositori GitHub. [Daring]. Tersedia: https://github.com/YosysHQ/picorv32. Diakses 31 Okt. 2026.

[36] Institut Teknologi Bandung, "Nana Sutisna, S.T., M.T., Ph.D.," profil staf (proyek dan publikasi). [Daring]. Tersedia: https://www.itb.ac.id/staf/profil/nana-sutisna. Diakses 30 Okt. 2026.

[37] D. Fox, W. Burgard, dan S. Thrun, "The dynamic window approach to collision avoidance," IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 4, no. 1, hlm. 23–33, 1997. [Daring]. Tersedia: https://www.ri.cmu.edu/publications/the-dynamic-window-approach-to-collision-avoidance. Diakses 30 Okt. 2026.

[38] M. Alshiekh, R. Bloem, R. Ehlers, B. Könighofer, S. Niekum, dan U. Topcu, "Safe reinforcement learning via shielding," dalam Proc. AAAI Conf. Artificial Intelligence, 2018; arXiv:1708.08611. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/1708.08611. Diakses 30 Okt. 2026.

[39] A. D. Ames, S. Coogan, M. Egerstedt, G. Notomista, K. Sreenath, dan P. Tabuada, "Control barrier functions: Theory and applications," dalam Proc. European Control Conf. (ECC), 2019; arXiv:1903.11199. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/1903.11199. Diakses 30 Okt. 2026.

[40] D. Corsi, G. Amir, A. Rodríguez, C. Sánchez, G. Katz, dan R. Fox, "Verification-guided shielding for deep reinforcement learning," Reinforcement Learning Journal, vol. 4, 2024; arXiv:2406.06507. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/2406.06507. Diakses 30 Okt. 2026.

[41] S. Gu dkk., "A review of safe reinforcement learning: Methods, theories, and applications," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 46, no. 12, 2024, doi: 10.1109/TPAMI.2024.3457538. [Daring]. Tersedia: https://doi.org/10.1109/TPAMI.2024.3457538. Diakses 30 Okt. 2026.

[42] N. Sutisna, I. Syafalni, N. Ahmadi, dan T. Adiono, "Hardware Accelerator Design of Deep Reinforcement Learning for Continuous Control in Mobile Robots," poster riset STEI ITB, 2024. [Daring]. Tersedia: https://stei.itb.ac.id/en/?p=23477. Diakses 30 Okt. 2026.

[43] T. Desai, B. Plancher, dan R. I. Bahar, "Real-time, energy-efficient, sampling-based optimal control via FPGA acceleration," arXiv:2601.17231, Jan. 2026. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/2601.17231. Diakses 30 Okt. 2026.

[44] KSTI 2026 (@ksti.2026), "Product Reveal KSTI 2026: LINDU," unggahan Instagram, 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/ksti.2026/p/De-0pgxGgyq/. Diakses 31 Okt. 2026.

[45] KSTI 2026 (@ksti.2026), "Product Reveal KSTI 2026: EV-ITS," unggahan Instagram, 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/ksti.2026/p/De3ArsvAWP5/. Diakses 31 Okt. 2026.

[46] ThinkRobotics, "Hiwonder JetAuto ROS Robot for Jetson," halaman produk (spesifikasi pabrikan Hiwonder). [Daring]. Tersedia: https://thinkrobotics.com/ar/products/jetauto-ros-robot-for-jetson-nano. Diakses 31 Okt. 2026.

[47] B. Jacob dkk., "Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference," dalam Proc. IEEE/CVF CVPR, 2018, hlm. 2704–2713. [Daring]. Tersedia: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/html/Jacob_Quantization_and_Training_CVPR_2018_paper.html. Diakses 30 Okt. 2026.

[48] Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, Berita Negara RI 2016 No. 1010. [Daring]. Tersedia: https://peraturan.go.id/files/bn1010-2016.pdf. Diakses 30 Okt. 2026.

[49] H. Daulay, "Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)," Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti, 9 Jul. 2019. [Daring]. Tersedia: https://lppm.unej.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/A1-TKT.pdf. Diakses 30 Okt. 2026.

[50] Hackathon ITS, "Hackathon ITS 2026: Membangun Aplikasi Kecerdasan Artifisial untuk Masalah Nyata," situs resmi kompetisi, 2026. [Daring]. Tersedia: https://hackathon-its.id/. Diakses 30 Okt. 2026.

[51] Y Combinator, "Startup School Week 2 Recap: Michael Seibel, Adora Cheung, and Ilya Volodarsky," YC Blog, Sep. 2019. [Daring]. Tersedia: https://www.ycombinator.com/blog/startup-school-week-2-recap-michael-seibel-adora-cheung-and-ilya-volodarsky. Diakses 31 Okt. 2026.

[52] P. Graham, "Startup = Growth," esai, Sep. 2012. [Daring]. Tersedia: https://paulgraham.com/growth.html. Diakses 31 Okt. 2026.

[53] Y Combinator, "Hardware AMA with YC Partner Eric Migicovsky," YC Blog, Nov. 2018. [Daring]. Tersedia: https://www.ycombinator.com/blog/hardware-ama-with-yc-partner-eric-migicovsky. Diakses 31 Okt. 2026.

[54] E. Migicovsky, "What working on Pebble taught me about building hardware," 19 Sep. 2017 (terbit pula di TechCrunch). [Daring]. Tersedia: https://ericmigi.com/blog/what-working-on-pebble-taught-me-about-building-hardware/. Diakses 31 Okt. 2026.

[55] Manufaktur Robot Industri (MRI), "Menciptakan Robot untuk Kebutuhan Industri," profil perusahaan, Surabaya. [Daring]. Tersedia: https://mrimanufaktur.co.id/. Diakses 30 Okt. 2026.

[56] Danantara Indonesia, "Building Indonesia's Chip Future: Danantara Indonesia Launch Training Program with Arm to Build World-Class Semiconductor Talents," siaran pers, 20 Mei 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.danantaraindonesia.co.id/id/media-center/press-releases/building-indonesias-chip-future-danantara-indonesia-launch-training-program-with-arm-to-build-world-class-semiconductor-talents. Diakses 30 Okt. 2026.

[57] ITS News, "ITS Resmi Buka Kompetisi Seno Hackathon 2026," Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Okt. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.its.ac.id/news/its-resmi-buka-kompetisi-seno-hackathon-2026/. Diakses 30 Okt. 2026.

[58] KSTI 2026 (@ksti.2026), "KSTI 101," unggahan Instagram, 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/ksti.2026/p/Dd_LU-EGo33/. Diakses 31 Okt. 2026.

[59] KSTI 2026 (@ksti.2026), "3 Pilar Penggerak KSTI 2026," unggahan Instagram, 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/ksti.2026/p/DeByvkBSgxc/. Diakses 31 Okt. 2026.

[60] KSTI 2026 (@ksti.2026), "Ada apa saja di KSTI 2026?," unggahan Instagram, 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/ksti.2026/p/DeOhrvnGo27/. Diakses 31 Okt. 2026.

[61] KSTI 2026 (@ksti.2026), "Gagasan untuk Menjawab Tantangan Bangsa," unggahan Instagram, 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/ksti.2026/p/DeGQ_izGreu/. Diakses 31 Okt. 2026.

[62] KSTI 2026 (@ksti.2026), "KSTI 2026 Gratis dan Terbuka untuk Umum," unggahan Instagram, 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/ksti.2026/p/De_YSb1Gpa0/. Diakses 31 Okt. 2026.

[63] KSTI 2026 (@ksti.2026), "Fokus Bidang Kegiatan KSTI 2025: Digitalisasi, AI & Semikonduktor," unggahan Instagram, 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.instagram.com/ksti.2026/p/DMmYkl4hmm3/. Diakses 31 Okt. 2026.

[64] Kemdiktisaintek, "KSTI 2026 Hubungkan Riset Perguruan Tinggi dengan Industri Strategis Nasional," 28 Jun. 2026. [Daring]. Tersedia: https://kemdiktisaintek.go.id/en/news/article/ksti-2026-hubungkan-riset-perguruan-tinggi-dengan-industri-strategis-nasional. Diakses 30 Okt. 2026.

[65] IDX Channel, "Danantara Bidik Investasi hingga Rp543,9 Triliun, Kembangkan Mineral dan Semikonduktor," 26 Okt. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.idxchannel.com/economics/danantara-bidik-investasi-hingga-rp5439-triliun-kembangkan-mineral-dan-semikonduktor. Diakses 30 Okt. 2026.

[66] Sekretariat Kabinet RI, "Buka Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, Presiden Prabowo Ajak Kampus Jadi Motor Kemandirian Ekonomi," 26 Jun. 2026. [Daring]. Tersedia: https://setkab.go.id/buka-sarasehan-kebangsaan-ksti-2026-presiden-prabowo-ajak-kampus-jadi-motor-kemandirian-ekonomi/. Diakses 30 Okt. 2026.

[67] LLDIKTI Wilayah XVI, "Undangan Pengusulan Produk Unggulan dan Penemuan Terobosan untuk KSTI 2026," Sep. 2026. [Daring]. Tersedia: https://lldikti16.kemdiktisaintek.go.id/2026/09/undangan-pengusulan-produk-unggulan-dan-penemuan-terobosan-untuk-ksti-2026/. Diakses 30 Okt. 2026.

[68] Kemdiktisaintek, "KSTI 2025 Resmi Digelar: Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi," 7 Agu. 2025. [Daring]. Tersedia: https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/ksti-2025-resmi-digelar-sains-dan-teknologi-untuk-pertumbuhan-dan-pemerataan-ekonomi/. Diakses 30 Okt. 2026.

[69] F. P. Mulya, "Simak kembali visi dan 8 misi Asta Cita Prabowo-Gibran," ANTARA Babel, 15 Okt. 2024. [Daring]. Tersedia: https://babel.antaranews.com/berita/440193/simak-kembali-visi-dan-8-misi-asacita-prabowo-gibran. Diakses 30 Okt. 2026.

[70] M. I. R. Avisena, "Bappenas Beberkan 5 Sasaran Visi Indonesia Maju 2045," Metro TV News, 19 Nov. 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.metrotvnews.com/read/b2lCV1jv-bappenas-beberkan-5-sasaran-visi-indonesia-maju-2045. Diakses 30 Okt. 2026.

[71] Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, "Peluncuran Program Diktisaintek Berdampak," bahan paparan, 2 Mei 2025. [Daring]. Tersedia: https://psw.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/186/2025/05/02052025-Mendiktisaintek-Peluncuran-Program-Diktisaintek-Berdampak.pdf. Diakses 30 Okt. 2026.

[72] Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Kemdiktisaintek, "Surat Call Proposal Program Hilirisasi dan Kemitraan Tahun 2026 (Hackathon Deeptech)," Jul. 2026. [Daring]. Tersedia: https://lppm.unjaya.ac.id/wp-content/uploads/2026/07/20260709112059Surat-Call-Proposal-Dit-Hilirisasi-Kemitraan.pdf. Diakses 30 Okt. 2026.

[73] ITS News, "Juara 1 dan Best Design di Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) 2026, Mahasiswa FTEIC ITS Siap Harumkan Nama Indonesia di Kancah Internasional," 31 Agu. 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.its.ac.id/juara-1-dan-best-design-di-kontes-robot-abu-indonesia-krai-2026-mahasiswa-fteic-its-siap-harumkan-nama-indonesia-di-kancah-internasional/. Diakses 31 Okt. 2026.

[74] Institut Teknologi Sepuluh Nopember, "Visi dan Misi ITS," laman resmi. [Daring]. Tersedia: https://www.its.ac.id/id/tentang-its/visi-dan-misi/. Diakses 30 Okt. 2026.

[75] Robotics 24/7, "Report: Mobile robots market outpaces fixed automation with 19% annual growth to 2030," 15 Jan. 2026 (laporan Interact Analysis). [Daring]. Tersedia: https://www.robotics247.com/article/report-mobile-robots-market-outpaces-fixed-automation-with-19-annual-growth-to-2030. Diakses 30 Okt. 2026.

[76] International Federation of Robotics, "Global Sales of Professional Service Robots Surge 24%," siaran pers, 30 Sep. 2026. [Daring]. Tersedia: https://ifr.org/ifr-press-releases/global-sales-of-professional-service-robots-surge-24-percent. Diakses 30 Okt. 2026.

[77] Institut Teknologi Bandung, "Anggera Bayuwindra, S.T., M.T., Ph.D.," profil staf (proyek dan publikasi). [Daring]. Tersedia: https://www.itb.ac.id/staf/profil/anggera-bayuwindra. Diakses 30 Okt. 2026.

[78] Institut Teknologi Bandung, "Augie Widyotriatmo, S.T., M.T., Ph.D.," profil staf (proyek dan publikasi). [Daring]. Tersedia: https://www.itb.ac.id/staf/profil/augie-widyotriatmo. Diakses 30 Okt. 2026.

[79] Institut Teknologi Bandung, "Prof. Trio Adiono, S.T., M.T., Ph.D.," profil staf (proyek dan publikasi). [Daring]. Tersedia: https://www.itb.ac.id/staf/profil/trio-adiono. Diakses 30 Okt. 2026.

[80] G. Fragapane, R. de Koster, F. Sgarbossa, dan J. O. Strandhagen, "Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: Literature review and research agenda," European Journal of Operational Research, vol. 294, no. 2, hlm. 405–426, 2021, doi: 10.1016/j.ejor.2021.01.019. [Daring]. Tersedia: https://ideas.repec.org/a/eee/ejores/v294y2021i2p405-426.html. Diakses 30 Okt. 2026.

[81] ANTARA News, "Danantara forum seeks global investment in Indonesia's technology," 24 Okt. 2026. [Daring]. Tersedia: https://en.antaranews.com/news/437667/danantara-forum-seeks-global-investment-in-indonesias-technology. Diakses 30 Okt. 2026.

[82] D. Baumann dan T. B. Schön, "Safe reinforcement learning in uncertain contexts," IEEE Trans. Robotics, vol. 40, 2024, doi: 10.1109/TRO.2024.3354176. [Daring]. Tersedia: https://doi.org/10.1109/TRO.2024.3354176. Diakses 30 Okt. 2026.

[83] M. Blott, T. Preusser, N. Fraser, G. Gambardella, K. O'Brien, dan Y. Umuroglu, "FINN-R: An end-to-end deep-learning framework for fast exploration of quantized neural networks," ACM Trans. Reconfigurable Technology and Systems, 2018; arXiv:1809.04570. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/1809.04570. Diakses 30 Okt. 2026.

[84] S. Han, X. Liu, H. Mao, J. Pu, A. Pedram, M. A. Horowitz, dan W. J. Dally, "EIE: Efficient inference engine on compressed deep neural network," dalam Proc. ACM/IEEE ISCA, 2016; arXiv:1602.01528. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/1602.01528. Diakses 30 Okt. 2026.

[85] Metro TV News, "Khofifah Tetapkan UMK Kabupaten/Kota se-Jatim, Ini Daftar Nominalnya," 25 Des. 2025 (Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025). [Daring]. Tersedia: https://www.metrotvnews.com/read/NrWC8XWl-khofifah-tetapkan-umk-kabupaten-kota-se-jatim-ini-daftar-nominalnya. Diakses 30 Okt. 2026.

[86] R2 Surgical, "Physical AI and Surgical Robotics," 5 Jun. 2025. [Daring]. Tersedia: https://r2surgical.com/blogs/news/physical-ai-and-surgical-robotics. Diakses 31 Okt. 2026.

[87] Robotics 24/7, "DEEP Robotics Launches Lite3 Quadruped Robot With Front Flipping Mobility," 23 Mei 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.robotics247.com/article/deep_robotics_launches_lite3_quadruped_robot_front_flipping_mobility. Diakses 31 Okt. 2026.

[88] D. Hutabarat, M. Rivai, D. Purwanto, dan H. Hutomo, "Lidar-based obstacle avoidance for the autonomous mobile robot," dalam Proc. 12th Int. Conf. Information and Communication Technology and Systems (ICTS), Surabaya, 2019, hlm. 197–202, doi: 10.1109/ICTS.2019.8850952. [Daring]. Tersedia: https://scholar.its.ac.id/en/publications/lidar-based-obstacle-avoidance-for-the-autonomous-mobile-robot/. Diakses 30 Okt. 2026.

[89] A. Ohanian, “Hardware, Less Hard,” YC Blog, 27 Jan. 2016. [Daring]. Tersedia: https://www.ycombinator.com/blog/hardware-less-hard/. Diakses 31 Okt. 2026.

